SW Technical Document

Website Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu

Dibuat Oleh :

13323021	Grace Yosheva
13323042	Romaito A Silaen
13323013	Immanuel Manurung

Untuk :
Proyek Akhir 1
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

DAFTAR ISI

1.1 Purpose of Document 7
1.2 Scope 7
1.3 Definition,Acronim and Abbreviation 7
1.4 Identification and Numbering 8
1.5 Reference Documents 10
1.6 Document Summary 10
2. System Overview 12
2.1 Current System Overview 12
2.2 Target System 12
2.2.1 Bussiness Process 13
3.Software General Description 14
3.1 Product Main Function 14
3.2 User Characteristics 14
3.3 Constrains 15
3.4 SW Environment 15
3.4.1 Development 15
3.4.2 Operational 17
4.Requirement Definition 19
4.1. External Interface 19
4.1.1 User Interface 19
4.1.2 Hardware Interface 19
4.1.3 Software Interface 21
4.1.4 Communication Description 21
4.2 Functional Description 21
4.2.1 Use Case Diagram 21
4.2.1.1 Use Case Scenario 22
4.3 Data Requirement 30
4.3.1 E-R Diagram 30
4.4 Functional Requirement 32
4.5 Non-Functional Requirement 32
4. 6 Design Constraints 33
5. Design 34
5.1 Data Description 34
5.1.1 Domain/ Type Definition 34
5.1.3 Physical Data Model 38
5.2 Rancangan Umum 39
5.2.2 Daftar Layer 40
5.3 Rancangan Rinci 41
5.3.1 Spesifikasi Layer 41
5.3.1.1 Layer Level 0 41
5.3.1.2 Layer Level 1 43
5.3.1.3 Layer Level 2 45
5.4 Implementasi 48
5.4.1 Hasil Implementasi 48
5.4.1.1 Layer Level 0 48
5.4.1.2 Layer Level 1 49
6. Detailed Description of Components 60
6.1 Table Structure 60
6.1.1 Tabel Unit Kerja Puskesmas 60
6.1.2 Tabel Poliklinik 60
6.1.3 Tabel Kontak Kami 61
6.1.4 Tabel Layanan 62
6.1.5 Tabel Kegiatan 62
6.1.6 Tabel Jadwal Dokter 63

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

6.1.7 Tabel Artikel....64
6.1.8 Tabel Admin....64
6.2 Complete Class Diagram....66
6.1.3 Complete Sequence Diagram....66
6.1.4 SD001: Sequence Diagram Mengakses Halaman Beranda....67
6.1.5 SD002: Sequence Diagram Menampilkan Informasi Layanan....67
6.1.7 SD004: Sequence Diagram Menampilkan Kegiatan....68
6.1.9 SD006: Sequence Diagram Menampilkan Kontak Kami....69
6.1.10 SD007: Sequence Diagram Melihat Artikel....69
4.5.1 SD009: Sequence Diagram Menampilkan Unit Kesehatan Peorangan....70
4.5.2 SD011: Sequence Diagram Mengelola Admin....70
4.5.3 SD012: Sequence Diagram Mengelola Informasi Layanan....71
4.5.4 SD013: Sequence Diagram Mengelola Data Kegiatan....71
4.5.5 : SD001 Sequence Diagram Mengelola Data Unit Kesehatan Peorangan....72
7. Testing....73
7.1 Test Preparation....73
7.1.1 Procedural Preparation....73
7.1.2 HW & Network Preparation....73
7.1.3 SW Preparation....73
7.2 Test Plan and Identification....74
7.3 Test Script & Result....74
7.3.1 Test Script Butir-Uji-1....75
7.3.2 Test Script Butir-Uji-2....76
LAMPIRAN....77
Sejarah Versi....78
Sejarah Perubahan....79

DAFTAR TABEL

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Tabel 1 Definition 7
Tabel 2 Akronim 8
Tabel 3 Aturan Penamaan dan Penomoran 8
Tabel 4 Karakteristik Pengguna 14
Tabel 5 Spesifikasi Perangkat Keras 16
Tabel 6 Spesifikasi Perangkat Lunak 16
Tabel 7 Spesifikasi Perangkat Keras 17
Tabel 8 Spesifikasi Minimal Software 18
Tabel 9 Software Interface 21
Tabel 10 Use Case Scenario Informasi Puskesmas JanjiMatogu 23
Tabel 11 Use Case Scenario Mengakses Informasi Layanan 24
Tabel 12 Use Case Scenario Mengakses Kegiatan 25
Tabel 13 Use Case Alur Layanan 26
Tabel 14 Use Case Mengakses Tentang Kami 27
Tabel 15 Use Case Mengakses Kontak Kami 28
Tabel 16 Use Case Mengakses UKP 29
Tabel 17 Use Case Mengakses Artikel 30
Tabel 18 Functional Requirement 32
Tabel 19 Non-Functional 32
Tabel 20 Unit Kesehatan Perorangan 34
Tabel 21 Poliklinik 34
Tabel 22 Kontak Kami 35
Tabel 23 Layanan 35
Tabel 24 Kegiatan 35
Tabel 25 Jadwal Dokter 36
Tabel 26 Artikel 36
Tabel 27 Admin 36
Tabel 28 Daftar Layer 40
Tabel 29 Unit Kesehatan Perorangan 60
Tabel 30 Tabel Poliklinik 61
Tabel 31 Tabel Kontak Kami 61
Tabel 32 Tabel Layanan 62
Tabel 33 Tabel Kegiatan 63
Tabel 34 Jadwal Dokter 63
Tabel 35 Artikel 64
Tabel 36 Admin 65
Tabel 37 Test Plan & Identification 74
Tabel 38 Test Script Butir-Uji-1 75
Tabel 39 Test Script Butir-Uji-2 76

DAFTAR GAMBAR

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Gambar 1 Current System 12
Gambar 2 Bussiness Process Target System 13
Gambar 3 Use Case Diagram Puskesmas Janjimatogu 22
Gambar 4 ER-Diagram Website Puskesmas Janjimatogu. 31
Gambar 5 Conceptual Data Model 37
Gambar 6 Physical Data Model 38
Gambar 7 Link 39
Gambar 8 Layer Level 0 42
Gambar 9 Layer Level 1 43
Gambar 10 Layer Level 1 44
Gambar 11 Layer Level 2 45
Gambar 12 Layer Level 2 46
Gambar 13 Layer Level 2 47
Gambar 14 Implementasi Layer Level 0 48
Gambar 15 Implementasi Layer Level 0 49
Gambar 16 Implementasi Layer Level 1 49
Gambar 17 Implementasi Layer Level 1 50
Gambar 18 Implementasi Layer Level 1 50
Gambar 19 Implementasi Layer Level 1 51
Gambar 20 Implementasi Layer Level 1 51
Gambar 21 Implementasi Layer Level 2 52
Gambar 22 Implementasi Layer Level 2 52
Gambar 23 Implementasi Layer Level 2 53
Gambar 24 Implementasi Layer Level 2 53
Gambar 25 Implementasi Layer Level 2 54
Gambar 26 Implementasi Layer Level 2 54
Gambar 27 Implementasi Layer Level 2 55
Gambar 28 Implementasi Layer Level 2 55
Gambar 29 Implementasi Layer Level 2 56
Gambar 30 Implementasi Layer Level 2 56
Gambar 31 Implementasi Layer Level 2 57
Gambar 32 Implementasi Layer Level 2 57
Gambar 33 Implementasi Layer Level 2 58
Gambar 34 Implementasi Layer Level 2 58
Gambar 35 Implementasi Layer Level 2 59
Gambar 36 Implementasi Layer Level 2 59
Gambar 37 Class Diagram Puskesmas Janjimatogu 66
Gambar 38 Sequence Diagram Login. 67
Gambar 39 Sequence Diagram Menampilkan Kegiatan Layanan Puskesmas Janjimatogu 67
Gambar 40 Sequence Diagram Menampilkan Kegiatan 68
Gambar 41 Sequence Diagram Menampilkann Alur Pelayanan 68
Gambar 42 Sequence Diagram Menampilkan Denah dan Kontak Kami 69
Gambar 43 Sequence Diagram Melihat Artikel. 69
Gambar 44 Sequence Diagram Menampilkan Unit Kesehatan Perorangan 70
Gambar 45 Sequence Diagram Mengelola Admin 71
Gambar 46 Sequence Diagram Mengelola Informasi Layanan 71

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Gambar 47 Sequence Diagram Mengelola Data Kegiatan 72
Gambar 48 Sequence Diagram Mengelola Data Unit Kesehatan Peorangan. 72

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

1.Introduction

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup, daftar definisi, singkatan, dan istilah, identifikasi dan penomoran, dokumen rujukan dan ikhtisar atau ringkasan dokumen.

1.1 Purpose of Document

Dokumen ini ditulis oleh tim yang terdiri dari *project manager, system analyst, designer dan programmer* yang membutuhkan informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dalam proses Website Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu.

Tujuan penulisan dokumen adalah:

1. Menyatukan persepsi antara *developer* dengan narasumber mengenai pembangunan *website* Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu yang akan di bangun.
2. Memberikan gambaran dokumentasi perangkat lunak sesuai dengan *requirement.*

1.2 Scope

Puskesmas Janji Matogu, sebagai sebuah fasilitas kesehatan masyarakat, berperan vital dalam menyediakan layanan medis bagi penduduk di wilayahnya. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, terjadi kebutuhan yang semakin mendesak untuk memperbarui cara penyediaan informasi kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sebuah website menjadi suatu langkah yang strategis dan penting. Tujuan utama dari pengembangan website ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas Janji Matogu.

1.3 Definition,Acronim and Abbreviation

Tabel 1 Definition

No.	Definisi	Deskripsi
1.	*Software*	Perangkat Lunak.
2.	*Hardware*	Suatu kumpulan komponen fisik yang tersusun pada perangkat komputer untuk melakukan proses input, proces dan output.
3.	*Developer*	Orang yang bertugas untuk membangun sebuah sistem, merancang serta mengimplementasikan sistem dengan mewujudkan desain sebuah produk atau layanan dari client.
4.	*Package Diagram*	Diagram yang menggambarkan hubungan antara actor dengan sistem.
5.	*User*	Pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi.
6.	*Sequence Diagram*	Diagram yang menggambarkan pengelompokkan dari use case dan class diagram yang memiliki sifat yang sama.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

No.	Definisi	Deskripsi
7.	*Requirement*	Kebutuhan yang diperlukan pengguna yang harus terdapat di dalam aplikasi.
8.	*Client*	Orang yang memberikan informasi dan data proyek kepada developer.

Tabel 2 Akronim

No.	Akronim	Definisi
1.	SDD	*Software Design Description*
2.	MoM	*Minutes of Meeting*
3.	ToR	*Term of Reference*
4.	PiP	*Projcet Implementation Plan*
5.	SRS	*System Requirement Specification*

1.4 Identification and Numbering

Semua dokumen yang dikumpulkan sebagai bahian dari pengerjaan Proyek Akhir pada semester 2 di Institut Teknologi Del mengikuti kaidah penomoran yang dinyatakan dalam dokumen standar Penamaan dan Penomoran Proyek Akhir 1.

Tabel 3 Aturan Penamaan dan Penomoran

No.	Deskripsi Ketentuan
1.	Aturan penamaan dokumen dengan nama SDD-PA1-2122-D3TK06. XX : Nama dokumen YY : Kategori proyek ZZZZ : Tahun pembuatan proyek AA : Nomor Kelompok proyek
2.	Aturan penamaan use case dengan nama UC-YY. UC-01 UC-02 UC : Nama istilah untuk use case YY : Nomor urutan use case

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

No.	Deskripsi Ketentuan
3.	Aturan penomoran dan penamaan bab dan sub-bab 1. Untuk penulisan penomoran bab : 1, 2, 3 Contoh: **1 Introduction** 2. Untuk penulisan penomoran sub-bab : 1.1 , 1.2 , 1.3 Contoh: **1.1 Purpose of Document**
4.	Aturan penomoran dan penamaan tabel dan gambar sebagai berikut. 1. Untuk tabel : **Tabel 1. Definition** 2. Untuk gambar : **Gambar 1. Sequence Diagram** 3. Ukuran Font Judul Bab: 12 4. Ukuran Font Judul Subbab: 12 5. Jenis Font Judul : Arial 6. Jenis Font Caption Tabel : Times New Roman 7. Jenis Font Caption Gambar: Times New Roman 8. Ukuran Font Caption Tabel:11pt bold-black 9. Ukuran Font Caption Gambar:12 10. Jenis Font Deskripsi : Times New Roman 11. Spasi antar judul : 1.5

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

1.5 Reference Documents

Referensi yang digunakan dalam Pembangunan *website* ini adalah :

1. *Term of References(ToR)*

Dokumen ToR-PA1-D3TK adalah dokumen berisi tentang referensireferensi yang diguakan dalam pembuatan sistem.

2. *Project Implementation Plan (PIP)*

Dokumen PiP-PA1-D3TK adalah dokumen yang mencakup rencana pelaksanaan proyek akhir ini.

3. *User Requerment Spesification (URS)*

Dokumen URS-PA1-D3TK adalah dokumen yang berisi kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi oleh Sistem Informasi *Website* Puskesmas Janjimatogu.

4. *Minutes of Meeting (MoM)*

Dokumen MoM-PA1-D3TK Dokumen adalah dokumen berisi detail setiap pertemuan pertemuan yang direncanakan dengan user.

5. *System Requirement Spesification (SRS)*

Dokumen SRS-PA1-D3TK adalah dokumen berisi detail dari kebutuhan user dan bertujuan sebagai deklarasi lengkap dari pengembangan dari sistem.

6. *Software Design Document (SDD).*

Dokumen SDD-PA1-D3TK adalah dokumen berisi detail dari progress dan desain dalam pembangunan *Website* Puskesmas Janjimatogu.

1.6 Document Summary

Dokumen ini berisi 6 bab, dimana penjelasan setiap bab akan disampaikan pada list berikut ini.

1. Bab I Introduction

   Pada bab ini berisi tentang penjelasan penulisan SDD atau *Software Design Document* dalam pengembangan sistem informasi puskesmas janjimatogu. Pada bab ini menjelaskan tujuan dari penulisan dokumen, ruang lingkup (*scope*) atau sistem yang akan dibangun, definisi dan singkatan, aturan penamaan dan penomoran pada bab dan sub bab dokumen, refrensi penulisan dokumen dan ringkasan dari dokumen.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

2. Bab II System Archtectural Design

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran model desain arsitektur yang berisi beberapa komponen maupun subsistem yang memiliki keterkaitan akan desain aristektur tersebut. Seperti ada 3 komponen maupun subsistem yang digunakan yaitu *Architectural Style* and *Rationale, Architectural Model* dan *Use case Diagram*.

3. Bab III Detailed Description of Components

Pada bab ini berisi deskripsi umum kebutuhan fungsional sistem yang terdiri dari fitur-fitur yang ada pada sistem yang disajikan berupa gambar diagram package, diagram class dan diagram sequence.

4. Bab IV Data Design

Pada bab ini menjelaskan bagaimana domain diubah menjadi data *structured* dan pemrosesan *primary* data atau *primary entity* dengan membangun database sebagai manajemen data sebagai data *storage* yang berorientasi objek. Pada Data Design terdapat 2 komponen penting yaitu *Data Description* dan *Data Dictionary*.

5. Bab V User Interface Design

Pada bab ini menjelaskan fungsi sistem dari setiap perspektif pengguna. Pengguna mendesign dengan media/*tool* lain yang bersifat mendukung terhadap penyelesain proyek. Pada *User Interface Design* terdapat 2 komponen penting yaitu *Overview of User Interface* dan *Screen Images*.

6. Bab VI Requirement Matrix

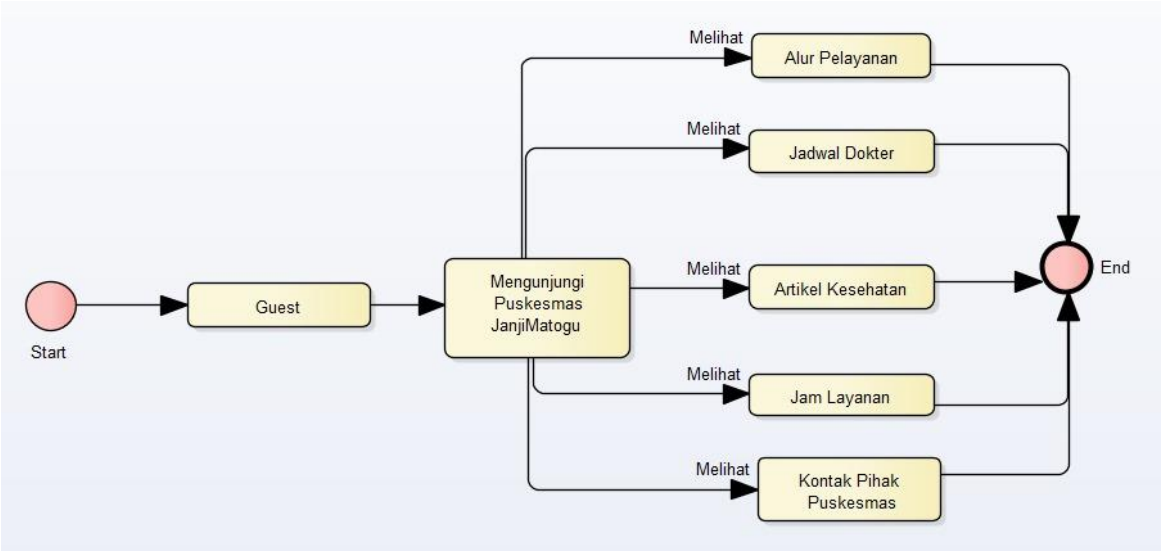
Pada bab ini mejelaskan semua komponen dan struktur data hingga *requirement* dengan membuat referensi silang yang acak pada tabel.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

2. System Overview

Pada bab ini membahas tentang komponen software dari Website Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu membentuk sistem yang sesuai dengan fungsi sistem tersebut dan bisa memenuhi kriteria design tertentu.

2.1 Current System Overview



Gambar 1 Current System

Sistem manual pada current system ini menjelaskan bahwa pengunjung harus mendatangi puskesmas tersebut untuk mengetahui informasi yang ada yaitu Melihat alur pelayanan, jadwal dokter, jam pelayanan, dan kontak pihak puskesmas.

2.2 Target System

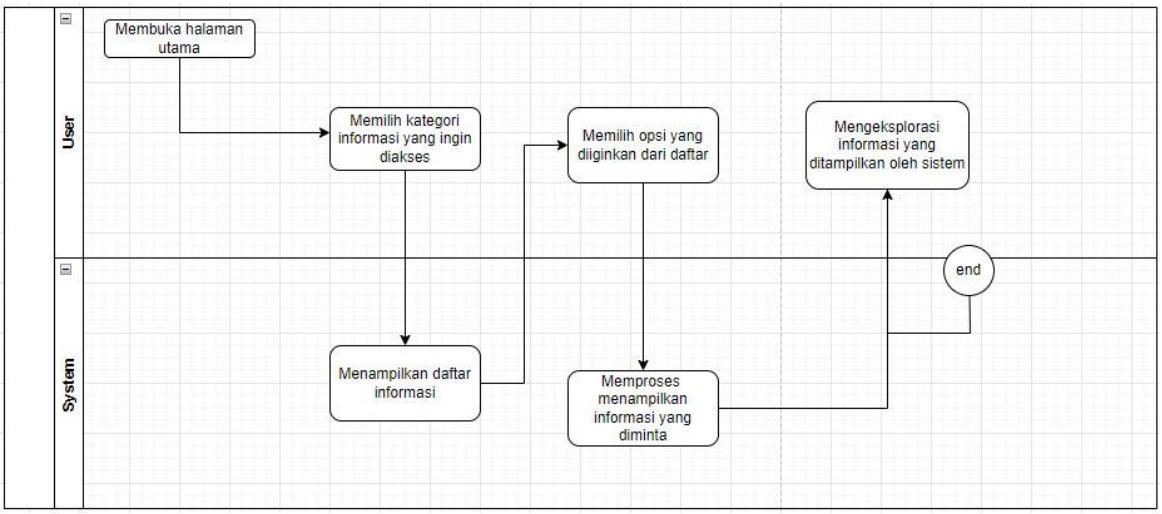
Sistem manual pada *current system* yang ada diatas, maka terdapat *target system* yang nantinya akan dicapai antara *user* dan sistem itu sendiri. Nantinya diharapkan terdapat fungsi seperti dibawah ini

1. *Page* Beranda yang merupakan *index* dimana nanti akan dijelaskan apa itu Puskesmas JanjiMatogu.
2. *Page* Layanan dimana akan dijelaskan poliklinik dan alur pelayanan dari puskesmas
3. *Page* UKP dimana akan dijelaskan Unit Kesehatan Peorangan yang terdapat atau tersedia di puskesmas tersebut.
4. *Page* Tentang Kami dimana akan dijelaskan semua informasi yang terdapat pada Puskesmas seperti Profile,Maklumat,Dasar Hukum, Struktur Organisasi, dan Janji Layanan.
5. *Page* Artikel dimana akan ditampilkan artikel kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan pada pengunjung
6. *Page* Kontak Kami dimana akan ditampilkan informasi tentang lokasi puskesmas dam kontak yang bisa dihubungi

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

2.2.1 Bussiness Process

Disini terdapat 2 aktor yaitu *Admin dan Guest*. Pada bagian Guest harus mengakses informasi oleh *Guest* melalui *Website* dimana *Guest* akan melihat informasi Alur Pelayanan, Jadwal Dokter, Artikel Kesehatan, Jam Layanan, Lokasi Puskesmas, dan Kontak Kami dan jika dia menghubungi kontak tersebut maka akan berlanjut dengan no telepon yang dapat dihubungi tetapi jika tidak maka selesai. Berikut adalah proses yang dilakkukan oleh website dimana akan dibuka halaman utama oleh user yakni pengunjung



Gambar 2 Bussiness Process Target System

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

3.Software General Description

Pada bab ini dijelaskan mengenai fungsi-fungsi utama dari sistem, karakteristik pengguna, batasan dan perangkat pada sistem.

3.1 Product Main Function

Pada bagian ini menjelaskan tentang fungsi utama dari sistem. Fungsi utama yang dapat dilakukan pada *Website* Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Halaman Beranda

   Fungsi yang menampilkan fitur-fitur yang terdapat pada *website* halaman beranda dan menampilkan penjelasan mengenai Puskesmas.

2. Fungsi Menampilkan Tentang Kami

   Fitur yang menampilkan informasi seperti Maklumat, Visi dan Misi, Program Kesehatan, Janji Layanan, Dasar Hukum.

3. Fungsi Menampilkan Fitur Layanan

   Fungsi yang menampilkan dimana semua layanan yang ada di puskesmas.

4. Fungsi Menampilkan Fitur UKP

   Fungsi yang menampilkan dimana unit kesehatan perorangan

5. Fungsi Menampilkan *Artikel*

   Fungsi yang menampilkan kesehatan kesehatn yang dilakukan

6. Fungsi Menampilkan *Hubungi Kami*

   Fungsi yang menampilkan yang dapat bisa dihubungi jika ada yang perlu atau kurang tau tentang pelayanan yang ada di puskesmas

3.2 User Characteristics

Pada Sub bab ini akan dijelaskan Karakteristik Pengguna yang terdapat dalam Sistem Informasi Puskemas pada table 4 berikut:

Tabel 4 Karakteristik Pengguna

User Group/Role	Kepentingan Akses	Hak Akses
User-Group-1/Pengunjung	Pengunjung dapat melihat dan mengakses fitur-fitur yang terdapat pada *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu.	Mengakses fitur yang disediakan Dan dapat menghubungi *admin* melalui hubungi kami.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

User Group/Role	Kepentingan Akses	Hak Akses
User-Group-1/Admin	Dapat mengelola fitur-fitur yang terdapat pada *Website.*	Mengelola *Website* dengan Membaca data, mengedit data, dan menghapus data

3.3 Constrains

Batasan pada bagian ini yaitu harus menggunakan bantuan dari aplikasi penyedia server local seperti *XAMPP* dan harus menggunakan *browser* yang support terhadap *php* atas seperti *Google Chrome* dan *Mozila.*

3.4 SW Environment

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai lingkungan operasional yang dibutuhkan dalam pengoperasian yang akan dibangun. Semua kebutuahan ini diperlukan *Website* tersebut dapat berjalan dengan baik.

3.4.1 Development

Spesifikasi minimal *Hardware* yang dibutuhkan dalam pengoperasi *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu adalah :

1. *Server*

   *Processo*r : Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz (4 CPUs)
   RAM : 8GB

2. *Client*

   Processor : AMD Ryzen 7 [Model] CPU @ [Kecepatan Dasar GHz] (8 Cores, 16 Threads

   RAM : 16GB

Spesifikasi minimal *Software* yang dibutuhkan dalam pengoperasian *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu

1. Server
   a. *Operating System* : Windows
   b. *Software* : XAMPP
   c. *Browser* : *Mozilla Firefox, Google Chrome,* dan *Microsfot Edge*
2. *Client*
   a. *Operating System* : Windows
   b. *Browser* : *Mozilla Firefox, Google Chrome,* dan *Microsoft Edge.*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

3.4.1.1 Infrastructure

Pada bagian ini dijelaskan spesifikasi lingkungan hardware yang digunakan oleh tim pengembang dalam membangun sistem dan lingkungan di mana pengguna dapat mengoperasikan sistem yang mencangkup lingkungan pengembang.

3.4.1.2 Hardware requirement

Selama pengembang Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu, tim pengembang menggunakan beberapa lingkungan pengembang. Spesifikasi minimal perangkat keras yang digunakan tim pengembang sebagai lingkungan pengembang Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Spesifikasi Perangkat Keras

Hardware	Spesification
Processor	Intel Core i5
RAM	8.00 GB
Laptop	Asus dan HP
Flashdisk	Toshiba-32GB

3.4.1.3 S/W development Tools

Spesifikasi minimal perangkat lunak yang digunakan tim pengembang sebagai lingkungan pengembang Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Spesifikasi Perangkat Lunak

Groups	Tools	Spesification
Sistem operasi	*Windows*	*Windows 10 dan windows 11*
Image Editors	*Photoshop*	*Adobe Photoshop CS6*
Client	*Browser*	*IE5,Netscape versi 4 keatas*
Dokumentasi	*Paket office*	*MS Office*
Tools pengembang	*XAMPP*	*XAMPP v3.2.1*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

3.4.2 Operational

Operational Environment menjelaskan spesifikasi sistem yang dibutuhkan dalam pengoperasian *Website* Puskesmas Janjimatogu. Semua kebutuhan ini berguna agar sistem dapat berjalan (beroperasi) dengan baik. Untuk pengoperasian sistem ini dibutuhkan piranti sebagai berikut.

1. Aplikasi *Client server* ini akan berfungsi dengan spesifikasi *software:*
   a. *Serve* : *XAMPP control panel v3.2.1*
   b. *Operating System* : *Windows 10*
   c. *DBMS* : *MySQL*
   d. *Graphic Editors* : *StarUML, Balzamiq Mockup 3, mySQL Workbench*
   e. Tools Pengembang : *Visual Studio Code*

3.4.2.1 Infrastructure

Pada bagian ini dijelaskan lingkungan hardware yang digunakan oleh tim pengembang dalam membangun sistem dan lingkungan di mana pengguna dapat mengoperasikan sistem yang mencangkup lingkungan operasional.

3.4.2.2

Hardware requirement

Pada bagian ini dijelaskan spesifikasi (yang direkomendasikan) lingkungan operasional yang dibutuhkan dalam pengoperasian aplikasi yang akan dibangun. Semua kebutuhan ini berguna agar sistem dapat berjalan (beroperasi) dengan baik. Spesifikasi minimal hardware di lingkungan operasional sistem dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Spesifikasi Perangkat Keras

Hardware	Spesification
Processor	Intel(R), Core i5-3230M CPU @2.6GHz
RAM	8 GB
Hardisk	100

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

3.4.2.3 S/W Requirement

Spesifikasi minimal *software* lingkungan operasional aplikasi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Spesifikasi Minimal Software

Groups	Components	Spesification
Sistem operasi	Windows	Windows XP Professional x64
Web browser	Google Chrome	Google Chrome

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.Requirement Definition

Pada bab ini akan diuraikan deskripsi *interface eksternal* dan deksripsi fungsi yang terdapat pada *website* Puskesmas Janjimatogu, yaitu *external interface* yang terdiri dari *user interface* untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat lunak, *hardware interface* untuk mengoperasikan perangkat lunak dan *communication interface* untuk menangani komunikasi perangkat lunak. Pada bab ini juga diuraikan kebutuhan fungsional dan non fungsiona serta keseluruhan data.

4.1. External Interface

Kebutuhan antarmuka eksternal adalah kebutuhan yang sangat diperlukan dalam pembangunan *website* Puskesmas Janjimatogu yang akan dibangun. Kebutuhan antarmuka eksternal terdiri dari:

1. *User Interface*
2. *Hardware Interface*
3. *Software Interface*
4. *Communication Interface*

4.1.1 User Interface

Tampilan *Website* Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu ini berupa halaman Sistem Informasi yang dijalankan melalui web browser pada komputer pengguna. Pada tampilan awal terdapat menu Beranda, Tentang Kami, Layanan, UKP, Artikel, dan Hubungi kami. User harus terlebih dahulu mengakses *link website* yang akan diakses sesuai ketentuan sebelumnya. Sistem akan menampilkan fitur-fitur yang tersedia pada web yang dibangun agar *user* dapat mengakses dan menggunakan sesuai kebutuhan.

4.1.2 Hardware Interface

Antarmuka perangkat keras memiliki fungsi untuk mengoperasikan sekumpulan perintah atau instruksi yang diberikan, dan mengeluarkannya dalam bentuk informasi. Fungsi utama dari hardware interface adalah untuk menjalankan perangkat lunak (software).

Yang temasuk ke dalam antarmuka perangkat keras adalah :

1. Perangkat masukan (Input Device)

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Perangkat ini berfungsi untuk memasukkan data/instruksi ke dalam CPU computer sebagai perangkat pemroses komputer. Input device yang digunakan dalam perangkat lunak ini adalah :

a) *Keyboard*

Keyboard digunakan untuk memasukkan inputan berupa karakter.

b) *Mouse*

Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor di layar monitor.

c) *Touchpad*

Touchpad digunakan untuk menggerakkan kursor di layar monitor hanya saja *touchpad* ada pada laptop.

2. Perangkat pemroses *(Process Device)*

Perangkat ini berfungsi untuk memroses atau mengolah data oleh komputer. Process device yang akan digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak ini adalah :

a. *Processor*

Fungsi dari processor adalah untuk mengolah data secara digital.

b. RAM *(Random Access Memory)*

RAM digunakan sebagai media penyimpanan.

3. Perangkat Penyimpanan (*Storage Device*)

Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang digunakan dan diperlukan selama pembuatan aplikasi. Contohnya harddisk.

4. Perangkat keluaran *(Output device)* Perangkat yang digunakan untuk menampilkan *output*/keluaran kepada pengguna adalah :

a). *Monitor*

Monitor digunakan untuk menampilkan sistem kepada pengguna.

b). *Personal Computer / Laptop*

Digunakan untuk media komunikasi antara *user* dan *server* dalam pengelolaan data

c). *Server*

Merupakan perangkat yang digunakan sebagai pusat data dan aplikasi dalam memberikan layanan.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.1.3 Software Interface

Software interface yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Software Interface

No.	Antarmuka Pengguna	Keterangan
1.	XAMPP	Digunakan untuk membangun dan menguji aplikasi aplikasi Secara lokal di komputer dan menjalan aplikasi *PHP*.
2.	Sublime Text3	Digunakan untuk membuat dan mengubah code.
3.	MySQL	Digunakan untuk memudahkan pengembang melakukan pengolahan data MySQL.

4.1.4 Communication Description

Antarmuka komunikasi yang dibutuhkan untuk dapat mengakses *Website* Puskesmas JanjiMatogu adalah jaringan seperti *wifi*, LAN, dan modem.

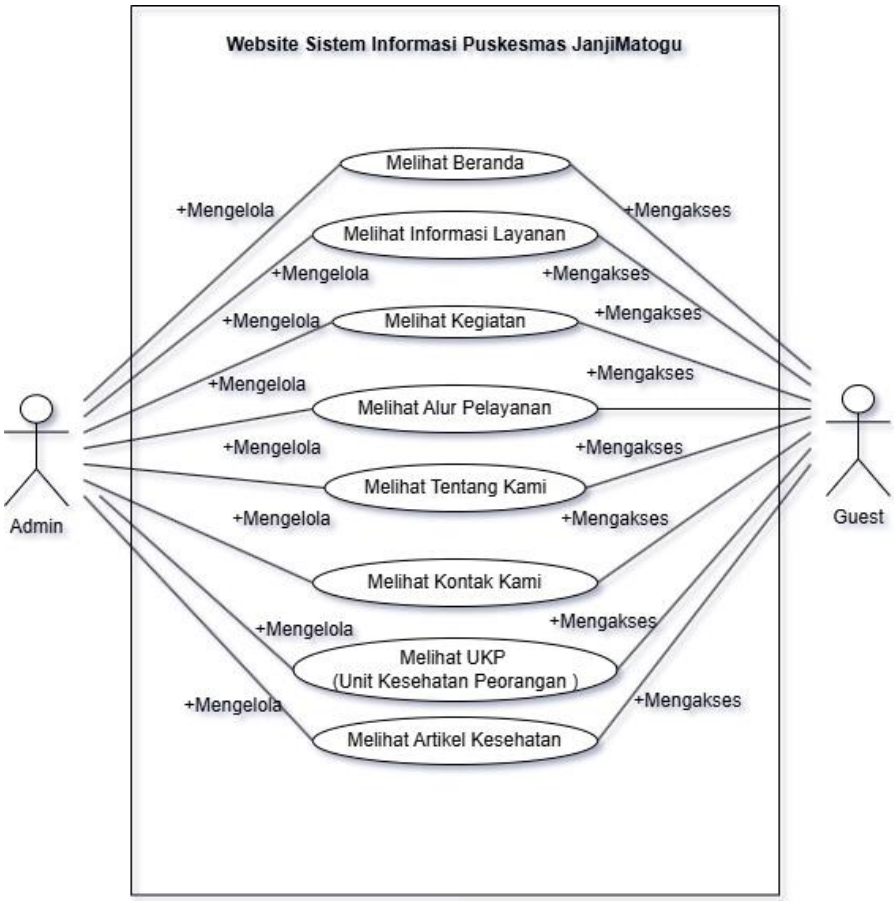
4.2 Functional Description

Deskripsi fungsional *website* digambarkan deskripsi kebutuhan fungsional pada *Website* Puskesmas Janjimatogu berdasarkan masing-masing aktor. Pada bagian ini juga digambarkan *use case diagram* pada sistem yang bangun. *Use Case* ini digunakan untuk menggambarkan hal apa saja yang dapat dilakukan/akses oleh setiap aktor terhadap sistem informasi Puskesmas Janjimatogu. pada *use case diagram* yang dapat dilihat pada gambar berikut.

4.2.1 Use Case Diagram

Pada bagian ini merupakan deskripsi kebutuhan fungsional pada *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del



Gambar 3 Use Case Diagram Puskesmas Janjimatogu

Dalam *Use Case* ini terdapat dua jenis pengguna utama: *Guest* (Tamu/Pengunjung) dan *Admin (Administrator). Guest* memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai informasi yang tersedia di *Website* , seperti informasi layanan, poliklinik, kegiatan, alur pelayanan, fitur tentang kami, unit kesehatan perorangan (UKP), artikel kesehatan, dan kontak kami. Setiap fitur ini memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengunjung yang mencari layanan atau informasi kesehatan.

Di sisi lain, Admin memiliki peran yang lebih komprehensif. Selain dapat mengakses informasi yang sama seperti *Guest, Admin* juga memiliki kemampuan untuk mengelola informasi tersebut. Ini berarti *Admin* dapat menambah, mengedit, dan menghapus informasi layanan, poliklinik, kegiatan, alur pelayanan, tentang kami, UKP, artikel kesehatan, dan kontak kami. Fungsi manajemen ini memastikan bahwa informasi yang disajikan di portal kesehatan selalu terbaru, akurat, dan relevan untuk para pengunjung.

4.2.1.1 Use Case Scenario

Berikut ini adalah gambaran *Use Case Scenario* yang terdapat pada *Use Case Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu yang menunjukkan alulr dari sistem oleh *role* masing-masing aktor.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.2.1.1.1 Use Case Scenario Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu

Use case berikut menunjukkan bagaimana pengguna dapat mengakses sistem dengan *role* yang ditetapkan sesuai *role* yang ditetapkan

Tabel 10 Use Case Scenario Informasi Puskesmas JanjiMatogu

Usecase ID Number	**UC-01**	
Use Case Name	Melihat Informasi Puskesmas JanjiMatogu	
Brief Description	*Use case* ini menggambarkan pengguna melihat informasi pada halaman W*ebsite*	
Primary Actor	*Admin dan Guest*	
Pre-condition	*Admin dan Guest*	
Post Condition	*Admin dan Guest* melihat informasi detail mengenai *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1.Pengguna mengunjungi *website*	
		2.Sistem menampillkan informasi detail Puskesmas JanjiMatogu pada halaman Beranda.
	3.Pengguna melihat informasi detail tentang Puskesmas JanjiMatogu	
Alternative flow of events	-	
Extension points	-	

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.2.1.1.2 Use Case Scenario Mengakses Informasi Layanan

Use case scenario untuk mengakses Informasi Layanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11 Use Case Scenario Mengakses Informasi Layanan

Usecase ID Number	**UC-02**	
Usecase Name	Mengakses Informasi Layanan	
Brief Description	*Use case* ini menggambarkan pengguna mengakses menu Layanan	
Primary Actor	*Admin dan Guest*	
Pre-condition	*Admin dan Guest* telah mengunjungi *website*	
Post Condition	*Admin dan Guest* berhasil melihat informasi detail mengenai informasi Puskesmas JanjiMatogu	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1.Pengguna mengunjungi website	
		2.Sistem menampillkan halaman Beranda
	3. Pengguna memilih menu "Layanan".	
	4. Pengguna memilih kategori "Layanan".	
		5. Sistem menampilkan halaman detail Layanan
Alternative flow of events	-	
Extension points	-	

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.2.1.1.3 Use Case Scenario Mengakses Kegiatan

Use case scenario untuk mengakses Kegiatan dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini:

Tabel 12 Use Case Scenario Mengakses Kegiatan

Usecase ID Number	**UC-03**	
Usecase Name	Mengakses Kegiatan	
Brief Description	*Use case* ini menggambarkan pengguna mengakses menu Beranda yang Menampilkan kegiatan	
Primary Actor	*Admin dan Guest*	
Pre-condition	*Admin dan Guest* telah mengunjungi *website*	
Post Condition	*Admin dan Guest* berhasil melihat informasi detail mengenai kegiatan	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1.Pengguna mengunjungi website	
		2.Sistem menampillkan halaman Beranda
	3. Pengguna memilih menu "Layanan".	
	4. Pengguna memilih menu "Alur Pelayanan".	
		5. Sistem menampilkan detail Alur Pelayanan.
Alternative flow of events	-	
Extension points	-	

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.2.1.1.4 Use Case Scenario Mengakses Alur Pelayanan

Use case scenario untuk mengakses Layanan dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 13 Use Case Alur Layanan

Usecase ID Number	**UC-04**	
Usecase Name	Mengakses Alur Pelayanan	
Brief Description	*Use case* ini menggambarkan pengguna mengakses menu Layanan yang menampilkan Alur Pelayanan	
Primary Actor	*Admin dan Guest*	
Pre-condition	*Admin dan Guest* telah mengunjungi *website*	
Post Condition	*Admin dan Guest* berhasil melihat informasi detail mengenai Alur Pelayanan	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1.Pengguna mengunjungi website	
		2.Sistem menampillkan halaman Beranda
	3. Pengguna memilih menu "Beranda".	
	4. Pengguna menscroll "Kegiatan".	
		5. Sistem menampilkan detail kegiatan.
Alternative flow of events	-	
Extension points	-	

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.2.1.1.5 Use Case Scenario Mengakses Tentang Kami

Use case scenario untuk tentang kami dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini :

Tabel 14 Use Case Mengakses Tentang Kami

Usecase ID Number	**UC-05**	
Usecase Name	Mengakses Tentang Kami	
Brief Description	*Use case* ini menggambarkan pengguna mengakses menu Tentang Kami	
Primary Actor	*Admin dan Guest*	
Pre-condition	*Admin dan Guest* telah mengunjungi *website*	
Post Condition	*Admin dan Guest* berhasil melihat informasi detail mengenai Tentang Kami (Puskesmas)	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1.Pengguna mengunjungi website	
		2.Sistem menampillkan halaman Beranda
	3. Pengguna memilih menu "Tentang Kami".	
		4. Sistem menampilkan detail Tentang Kami.
Alternative flow of events	-	
Extension points	-	

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.2.1.1.6 Use Case Scenario Mengakses Kontak Kami

Use case scenario untuk Kontak Kami dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini :

Tabel 15 Use Case Mengakses Kontak Kami

Usecase ID Number	**UC-03**	
Usecase Name	Mengakses Konta Kami	
Brief Description	*Use case* ini menggambarkan pengguna mengakses menu Kontak Kami	
Primary Actor	*Admin dan Guest*	
Pre-condition	*Admin dan Guest* telah mengunjungi *website*	
Post Condition	*Admin dan Guest* berhasil melihat informasi detail mengenai Kontak Kami (Puskesmas)	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1.Pengguna mengunjungi website	
		2.Sistem menampillkan halaman Beranda
	3. Pengguna memilih menu "Kontak Kami".	
		4. Sistem menampilkan detail Kontak Kami.
Alternative flow of events	-	
Extension points	-	

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.2.1.1.7 Use Case Scenario Mengakses UKP

Use case scenario untuk mengakses UKP dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini :

Tabel 16 Use Case Mengakses UKP

Usecase ID Number	**UC-06**	
Usecase Name	Mengakses UKP	
Brief Description	*Use case* ini menggambarkan pengguna mengakses menu UKP	
Primary Actor	*Admin dan Guest*	
Pre-condition	*Admin dan Guest* telah mengunjungi *website*	
Post Condition	*Admin dan Guest* berhasil melihat informasi detail mengenai UKP.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1.Pengguna mengunjungi website	
		2.Sistem menampillkan halaman Beranda
	3. Pengguna memilih menu "UKP".	
	4. Pengguna memilih kategori "UKP".	
		5. Sistem menampilkan halaman detail UKP.
Alternative flow of events	-	
Extension points	-	

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.2.1.1.8 Use Case Scenario Mengakses Artikel

Use case scenario untuk Artikel dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini :

Tabel 17 Use Case Mengakses Artikel

Usecase ID Number	**UC-03**	
Usecase Name	Mengakses Artikel	
Brief Description	*Use case* ini menggambarkan pengguna mengakses menu Artikel	
Primary Actor	*Admin dan Guest*	
Pre-condition	*Admin dan Guest* telah mengunjungi *website*	
Post Condition	*Admin dan Guest* berhasil melihat informasi detail mengenai Artikel	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1.Pengguna mengunjungi website	
		2.Sistem menampillkan halaman Beranda
	3. Pengguna memilih menu "Artikel".	
		4. Sistem menampilkan detail Artikel.
Alternative flow of events	-	
Extension points	-	

4.3 Data Requirement

Pada bagian ini dijelaskan mengenai *Requirement Definition* yang berisi tentang *interface* dari sistem yang dibangun dan dijelaskan mengenai aliran-aliran data yang terjadi di dalam sistem yang dikembangkan.

4.3.1 E-R Diagram

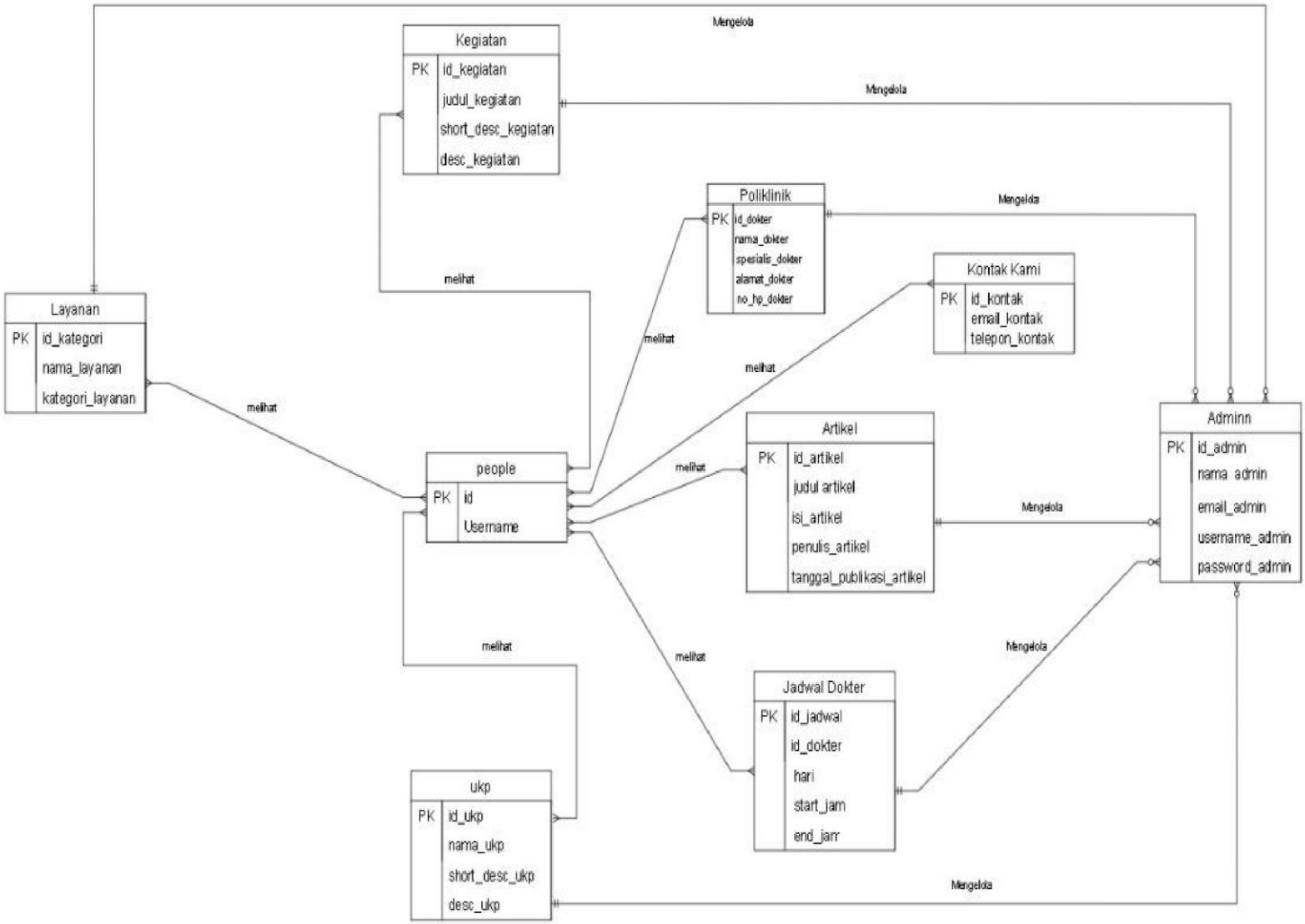
Dalam sebuah *use case diagram, admin dan people* berinteraksi dengan sistem yang mencakup layanan, kegiatan, artikel, poliklinik, kontak kami, jadwal dokter, dan UKP.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Admin : memiliki peran utama untuk mengelola semua entitas dalam sistem. Admin dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada layanan, kegiatan, artikel, poliklinik, kontak kami, jadwal dokter, dan UKP. Admin bertanggung jawab untuk memastikan semua informasi dalam sistem selalu up-to-date dan akurat.

People: (pengguna atau tamu) memiliki akses untuk melihat dan berinteraksi dengan berbagai informasi yang tersedia. Mereka dapat melihat layanan, mengikuti kegiatan, membaca artikel, mencari informasi poliklinik, menghubungi kontak, melihat jadwal dokter, dan mengakses informasi UKP. Relasi many-to-many antara people dan entitas lainnya memungkinkan interaksi dengan banyak informasi sekaligus.

Secara keseluruhan, use case diagram ini menggambarkan admin sebagai pengelola utama dan people sebagai pengguna yang berinteraksi dengan informasi yang disediakan oleh sistem. Pada bagian ini digambarkan *ER-Diagram* pada website,dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 4 ER-Diagram Website Puskesmas Janjimatogu.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.4 Functional Requirement

Pada sub bab ini dimuat mengenai kebutuhan aplikasi web Puskesmas yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18 Functional Requirement

SRS-Id	Nama Fungsi	Deskripsi
SRS-F-01	Fitur Beranda	Fitur ini berfungsi untuk menampilkan fitur-fitur yang terdapat pada *website* halaman beranda dan menampilkan penjelasan mengenai Puskesmas.
SRS-F-02	Fitur Tentang Kami	Fitur ini digunakan untuk melihat informasi seperti Maklumat, Visi dan Misi, Program Kesehatan, Janji Layanan, Dasar Hukum.
SRS-F-03	Fitur Layanan	Fitur ini digunakan untuk menampilkan dimana semua layanan yang ada di puskesmas
SRS-F-04	Fitur UKP	Fitur ini digunakan untuk menampilkan dimana unit kesehatan perorangan
SRS-F-05	Fitur Artikel	Fitur yang akan menampilkan kesehatan kesehatn yang dilakukan
SRS-F-06	Fitur Hubungi Kami	Fitur yang akan menampilkan yang dapat bisa dihubungi jika ada yang perlu atau kurang tau tentang pelayanan yang ada di puskesmas

4.5 Non-Functional Requirement

Kebutuhan non-fungsional yang diperlukan dalam pembangunan *website* Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu dijelaskan pada Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19 Non-Functional

SRS-Id	Parameter	Requirement
SRS-NF-01	*Availability*	*Website* dapat dipakai selama jaringan atau server tersedia

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

SRS-Id	Parameter	Requirement
SRS-NF-02	*Operational*	Website dapat diakses oleh *Guest* dan di kelola oleh *Admin.*
SRS-NF-03	*Performance*	Website dapat diakses oleh siapapun selama 24 jam.
SRS-NF-04	*Security*	Pada Website hanya Admin yang dapat menambah, meng*update*, menghapus informasi

4. 6 Design Constraints

Pada bagian ini menjelaskan batasan-batasan dalam pembangunan *Website* Puskesmas Janjimatogu adalah:

1. Harus menggunakan jarinngan agar dapat diakses
2. Harus menggunakan bantuan dari aplikasi penyedia server local seperti *XAMPP*
3. Harus menggunakan browser yang support terhadap *php* ke atas seperti *Google Chrome* dan *Mozilla Firefox*.
4. Harus sudah di hosting.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

5. Design

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan data, mendefinisikan kajian data utama atau *entitas system* disimpan, diproses, dan diorganisir.

5.1 Data Description

Pada bagian ini akan dijelaskan data dari sistem yang akan dibangun, yaitu terdiri dari defenisi domain atau tipe, *conceptual data model*, *physical data model* dan *tables*.

5.1.1 Domain/ Type Definition

Nama domain (tipe terdefenisi) pada basis data Puskesmas Janjimatogu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tabel Unit Kesehatan Perorangan

Deskripsi table UKP dapat dilihat pada tabel 20 berikut :

Tabel 20 Unit Kesehatan Perorangan

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id_ukp	Int	A.I
nama_ukp	Varchar	255
short_desc_ukp	Varchar	255
desc_ukp	Text	

2. Tabel Poliklinik

Deskripsi tabel Poliklinik dapat dilihat pada tabel 21 berikut :

Tabel 21 Poliklinik

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id_dokter	Int	A.I
nama_dokter	Varchar	255
spesialis_dokter	Varchar	255
alamat_dokter	Varchar	255

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
no_hp_dokter	Varchar	15

3. Tabel Kontak Kami

Deskripsi tabel Kontak Kami dapat dilihat pada tabel 22 berikut :

Tabel 22 Kontak Kami

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id_kontak	Int	A.I
email_kontak	Varchar	255
telepon_kontak	Varchar	15

4. Tabel Layanan

Deskripsi Tabel Layanan dapat dilihat pada table 23 berikut :

Tabel 23 Layanan

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id_layanan	Int	A.I
nama_layanan	Varchar	255
kategori_layanan	Varchar	255

5. Tabel Kegiatan

Deskripsi Tabel Kegiatan dapat dilihat pada table 24 berikut :

Tabel 24 Kegiatan

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id_kegiatan	Int	A.I
judul_kegiatan	Varchar	255
short_desc_kegiatan	Varchar	255
desc_kegiatan	Text	-

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

6. Tabel Jadwal Dokter

Deskripsi Tabel Jadwal Dokter dapat dilihat pada table 25 berikut :

Tabel 25 Jadwal Dokter

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id_jadwal	Int	A.I
id_dokter	Varchar	NOT NULL
hari	Varchar	20
start_jam	Time	NOT NULL
end_jam	Time	NOT NULL

7. Tabel Artikel

Deskripsi Tabel Artikel dapat dilihat pada table 26 berikut :

Tabel 26 Artikel

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id_arttikel	Int	A.I
judul_artikel	Varchar	255
isi_artikel	Text	NOT NULL
penulis_artikel	Varchar	255
tanggal_publikasi_artikel	Date	NOT NULL

8. Tabel Admin

Deskripsi Tabel Admin dapat dilihat pada table 27 berikut :

Tabel 27 Admin

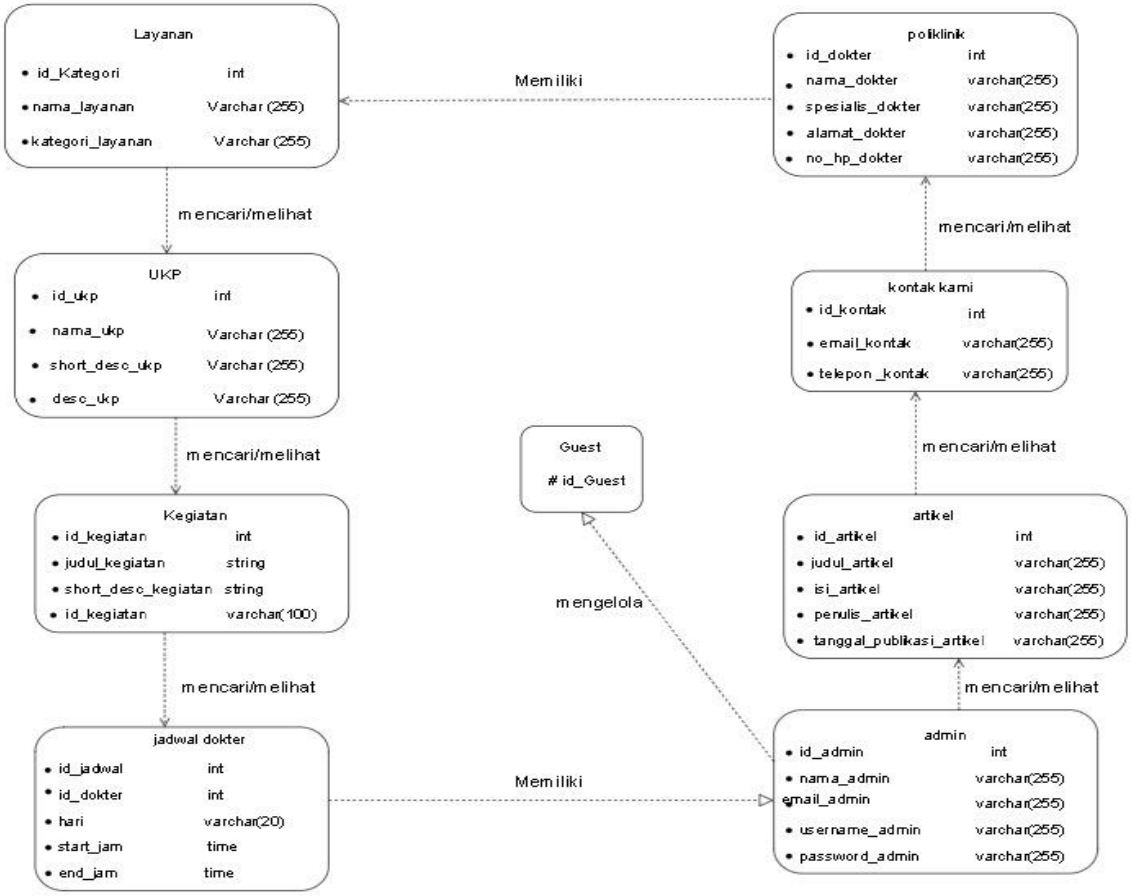
Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id_admin	Int	A.I
nama_admin	Varchar	255
email_admin	Varchar	255

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
username_admin	Varchar	255
password_admin	Date	255

5.1.2 Conceptual Data Model

Conceptala data model dalam *Website* Puskesmas JanjiMatogu ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. **Model Data Konseptual** adalah representasi abstrak dari struktur data dalam sebuah sistem basis data. Model ini membantu kita memahami hubungan tingkat tinggi antara entitas tanpa memperhatikan detail penyimpanan fisik. Dalam gambar yang Anda berikan, terdapat beberapa entitas seperti 'Layanan', 'UKP', 'Kegiatan', 'Guest', dan 'Admin'. Setiap entitas memiliki atribut yang terkait, dan hubungan antara entitas ditunjukkan dengan garis-garis yang menghubungkannya. Misalnya, entitas 'Guest' terhubung dengan 'Kegiatan' melalui tindakan 'mencari info'. Model ini relevan untuk desain sistem dan pengorganisasian data dalam basis data.

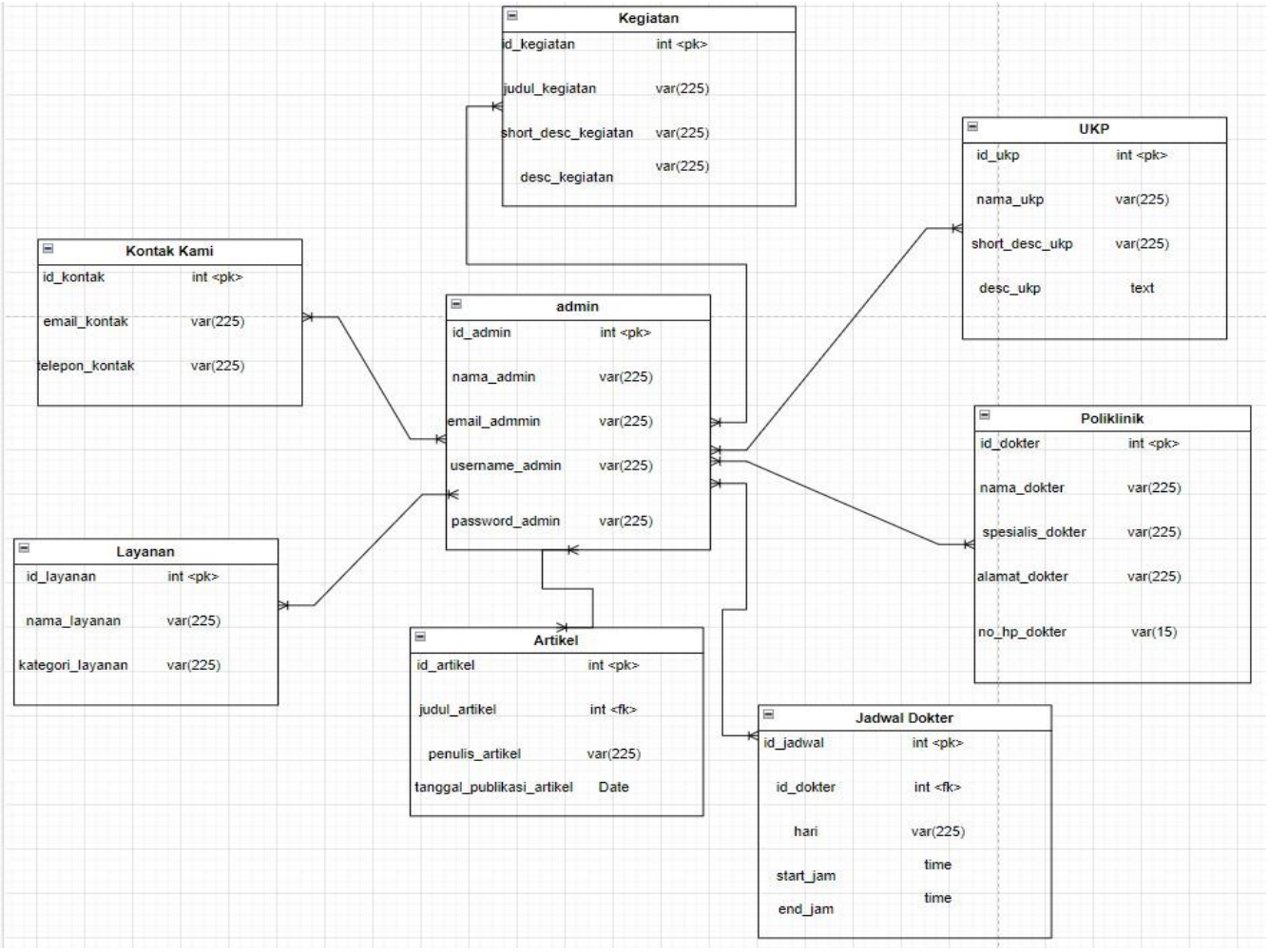


Gambar 5 Conceptual Data Model

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

5.1.3 Physical Data Model

Physical data model pada *Website* Sistem Informasi JanjiMatogu daoat dilihat pada gambar dibawah ini. Model ini menggambarkan struktur data fisik dalam sebuah sistem basis data. Terdapat beberapa tabel yang direpresentasikan sebagai persegi panjang dengan nama tabel di bagian atas dan atribut di bawahnya. Contoh tabel yang terlihat meliputi 'Kegiatan', 'UKP', 'Kontak Kami', 'admin', 'Layanan', 'Artikel', dan 'Jadwal Dokter'. Setiap tabel memiliki atribut yang terkait. Misalnya, tabel 'Kegiatan' memiliki atribut seperti 'id_kegiatan' (int), 'nama_kegiatan' (varchar(255)), dan 'desk_kegiatan' (varchar(255)). Garis-garis yang menghubungkan tabel menunjukkan hubungan antara entitas. Beberapa garis memiliki simbol di kedua ujungnya untuk menandakan jenis hubungan (satu-ke-satu, satu-ke-banyak, dll.). Model ini membantu dalam merancang basis data dengan menggambarkan bagaimana entitas berinteraksi satu sama lain. Ini relevan untuk desain sistem dan pengorganisasian data dalam basis data.



Gambar 6 Physical Data Model

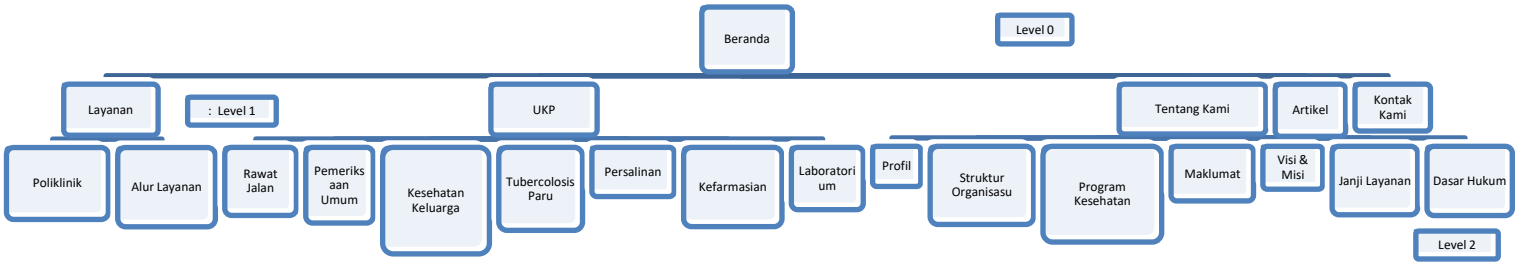
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

5.2 Rancangan Umum

Pada bab ini dijelaskan rancangan umum dari *Website* Sistem Informasi JanjiMatogu yang dibangun yaitu link antara *Layer* dan daftar *Layer*

5.2.1 Links

Berikut ini adalah *link* antara *layer* pada *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu



Gambar 7 Link

Pada gambar tersebut terdapat 4 *level*, yaitu:

1. *Level* 0 : Beranda
2. *Level* 1 : Layanan
   UKP
   Tentang Kami
   Artikel
   Kontak Kami
3. *Level* 2 Poliklinik
   Alur Layanan
   Rawat Jalan
   Pemeriksaan Umum
   Kesehatan Keluarga
   Tubercolosis Paru
   Persalinan
   Kefarmasian
   Laboratorium

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Profil Puskesmas
Struktur Organisasu
Program Kesehatan
Maklumat
Visi & Misi
Janji Layanan
Dasar Hukum

Penjelasan dari Diagram:
Halaman Beranda menampilkan 5 menu utama: Layanan, UKP, Tentang Kami, Artikel, dan Kontak Kami. Di menu Layanan terdapat Poliklinik dan Alur Pelayanan. Pada menu UKP terdapat Rawat Jalan, Pemeriksaan Umum, Kesehatan Keluarga, Tuberculosis Paru, Persalinan, Kefarmasian, dan Laboratorium. Menu Tentang Kami memuat Profil Puskesmas, Struktur Organisasi, Program Kesehatan(dimana mempunyai Program Kesehatan Imunisasi, Program Kesehatan Posyandu,Program Kesehatan Posbindu, dan Program Kesehatan Puskesmas Keliling), Maklumat, Visi & Misi, Janji Layanan, dan Dasar Hukum. Terdapat juga menu Artikel dan Kontak Kami.

5.2.2 Daftar Layer

Deskripsi dari masing-masing *layer* di *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 28 Daftar Layer

Nama *Layer*	**Penjelasan**	***File-file***	
		Name	***File Type***
Index	Halaman ini merupakan halaman yang akan muncul saat pertama kali *user* mengakses *website.*	index	php
layanan	Berisi tentang layanan yang mempunyai poliklinik dan alur pelayanan.	layanan	php
ukp	Berisi tentang ukp yang tersedia pada puskesmas tersebut.	ukp	php
tentang	Berisi tentang profil puskesmas, Maklumat,struktur organisasi, Janji layanan, dan dasar hukum.	tentang	php

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Nama *Layer*	Penjelasan	*File-file*	
		Name	***File Type***
artikel	Berisi tentang artikel-artikel kesehatan	artikel	php
kontak	Berisi tetang kontak-kontak yang dapat dihubungin	kontak	php

5.3 Rancangan Rinci

Pada bab ini dijelaskan mengenai rancangan rinci dari setiap *layer* dari setiap *layer* yang dibangun.

5.3.1 Spesifikasi Layer

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai spesifikasi *layer* dari setiap *layer* yang akan dibangun mulai dari *layer* level 0 hingga level 2.

5.3.1.1 Layer Level 0

Gambar dibawah ini adalah *mockup layer* level 0 yaitu halaman beranda yang merupakan halaman awal. Di bagian beranda ini akan ditampilkan deskripsi banner lalu profil Puskesmas JanjiMatogu lalu Pesan Pimpinan Puskesmas JanjiMatogu lalu yang terakhir *Gallery* Kegiatan Puskesmas JanjiMataogu

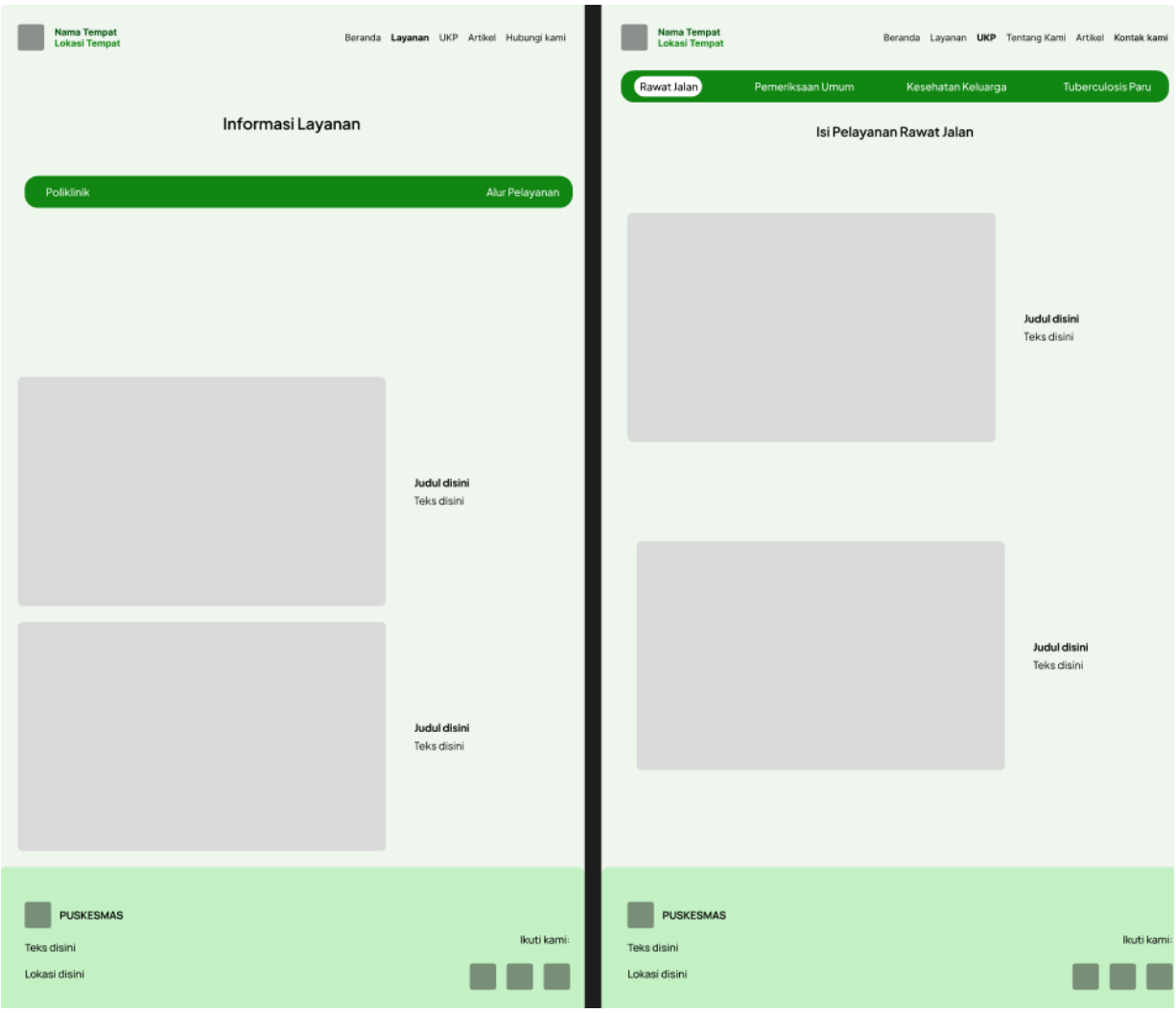
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Gambar 8 Layer Level 0

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

5.3.1.2 Layer Level 1

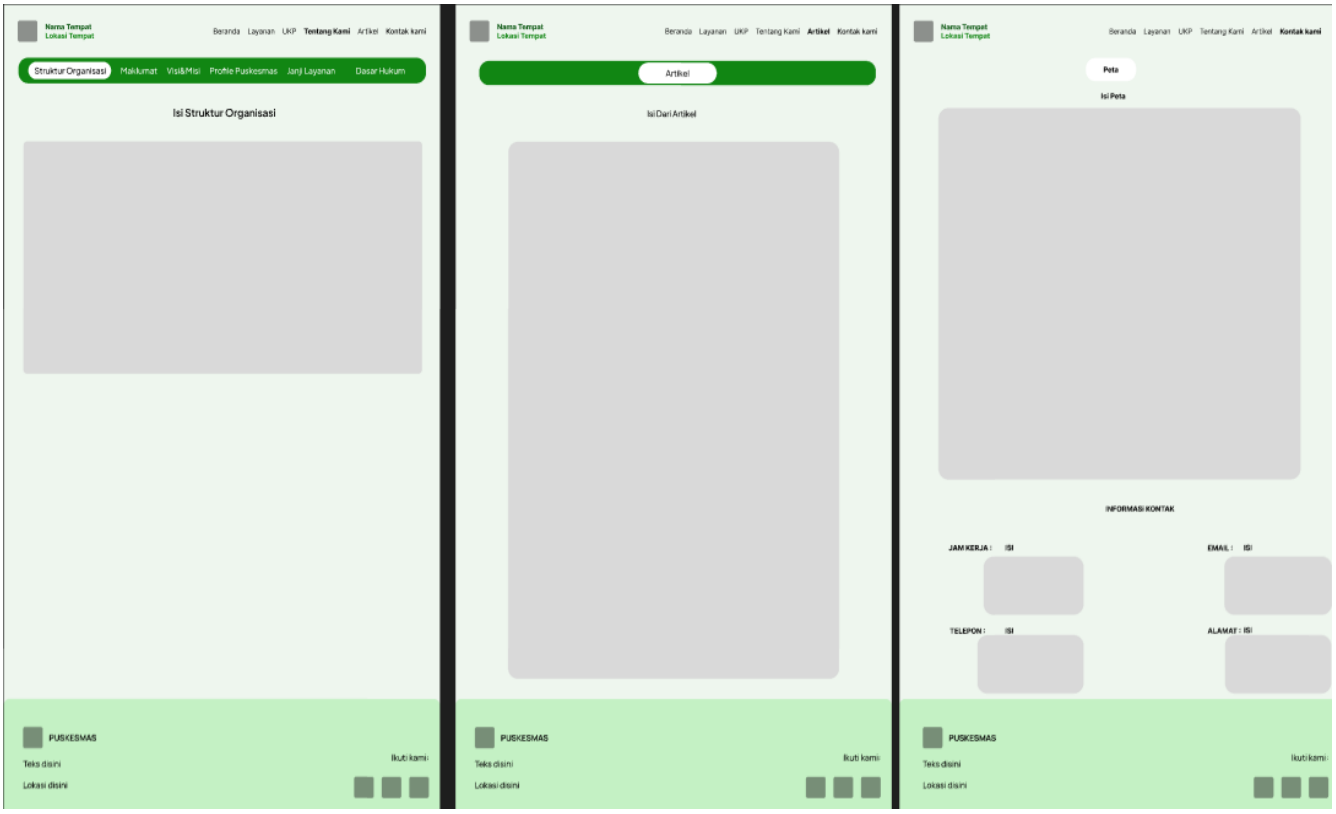
Gambar dibawah ini adalah mockup *layer* level 1 yaitu halaman layanan dan ukp. Pada halaman layanan akan ditampilkan Poliklinik dan Alur Pelayanan. Di halaman UKP akan ditampilkan semua unit kesehatan perorangan yang ada di Puskesmas tersebut.



Gambar 9 Layer Level 1

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Gambar dibawah ini adalah *mockup layer* level 1 yaitu halaman Tentang Kami, Artikel dan Kontak Kami. Di *page* Halaman Tentang Kami akan ditampilkan Profil Puskesmas, Struktur Organisasi, Maklumat,Janji Layanan, Dasar Hukum. Di *page* Artikel akan ditampilkan Artikel Kesehatan. Di *page* Kontak Kami akan ditampilkan Peta, Jam Kerja, Telepon, Email , dan Alamat.

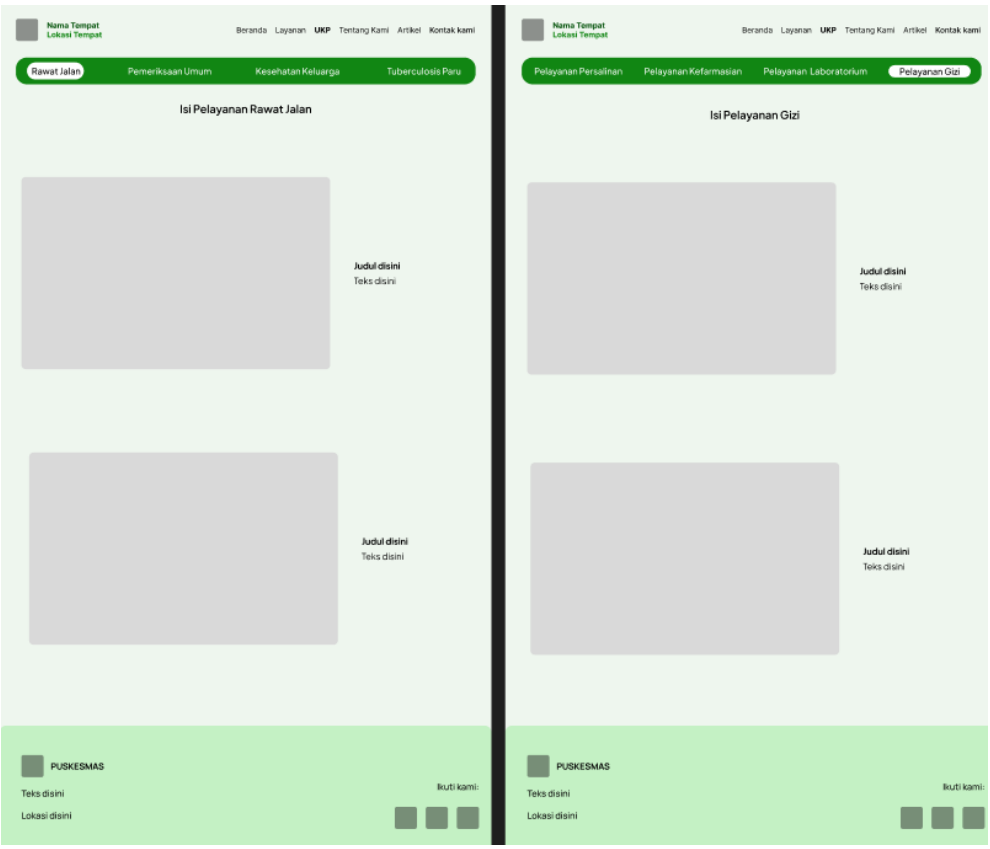


Gambar 10 Layer Level 1

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

5.3.1.3 Layer Level 2

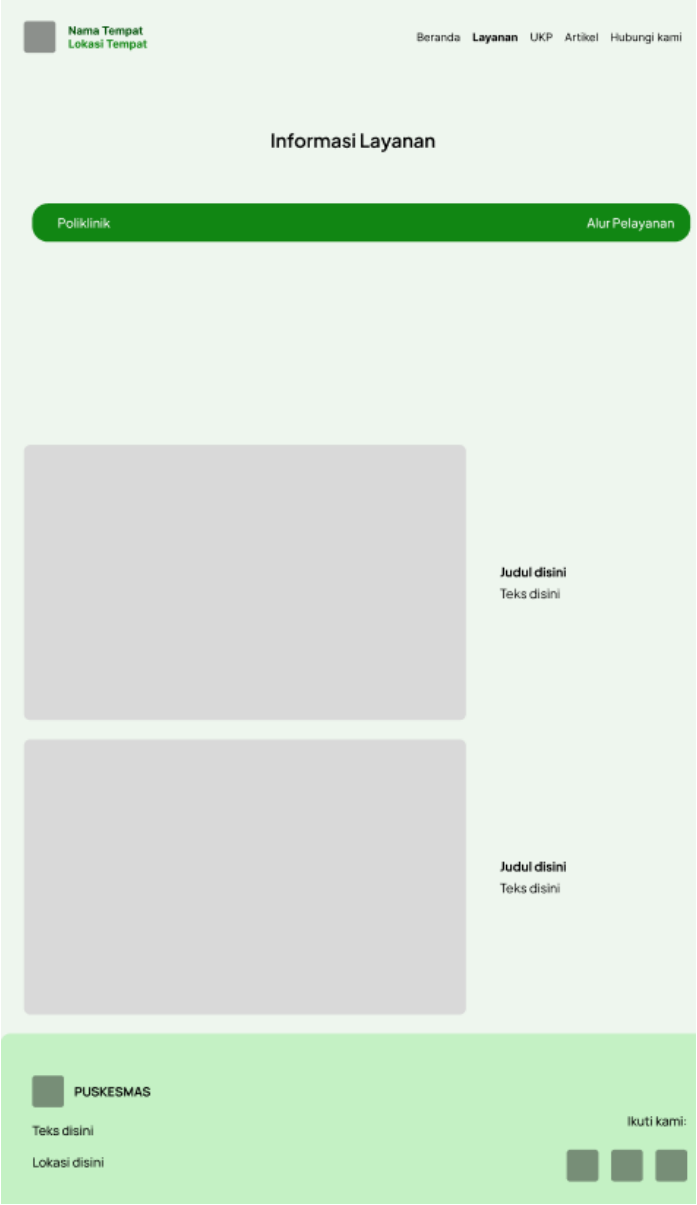
Gambar dibawah ini adalah mockup *layer* level 2 yaitu halaman UKP yang isi nya Rawat Jalan, Pemeriksaan Umum, Kesehatan Keluarga, Tubercolosis Paru, Persalinan, Kefarmasian,Laboratorium.



Gambar 11 Layer Level 2

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

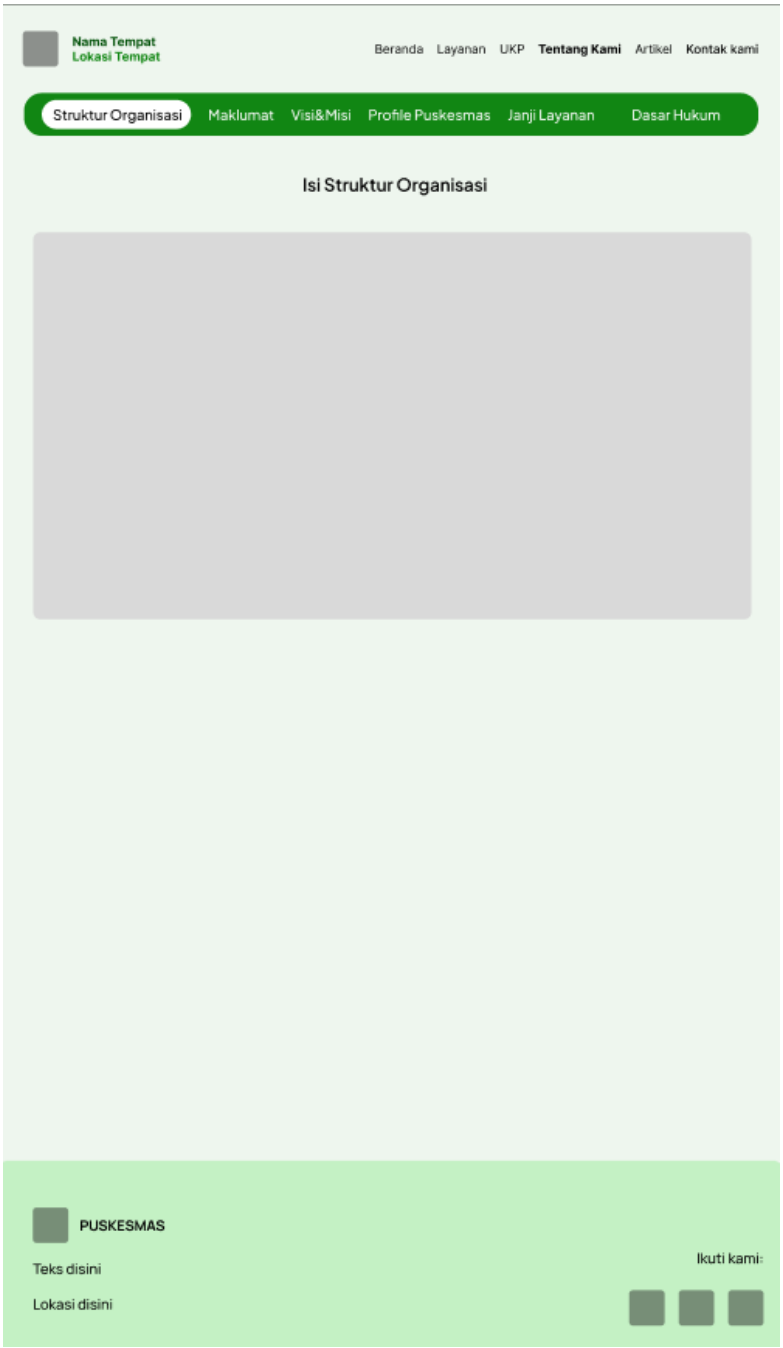
Gambar dibawah ini adalah mockup *layer* level 2 yaitu halaman Layanan yang isi nya poliklinik dan alur pelayanan.



Gambar 12 Layer Level 2

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Gambar dibawah ini adalah mockup *layer* level 2 yaitu halaman tentang kami yang isinya Profil Puskesmas,Struktur Organisasi,Program Kesehatan,Maklumat,Visi & Misi,Janji Layanan, dan Dasar Hukum



Gambar 13 Layer Level 2

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

5.4 Implementasi

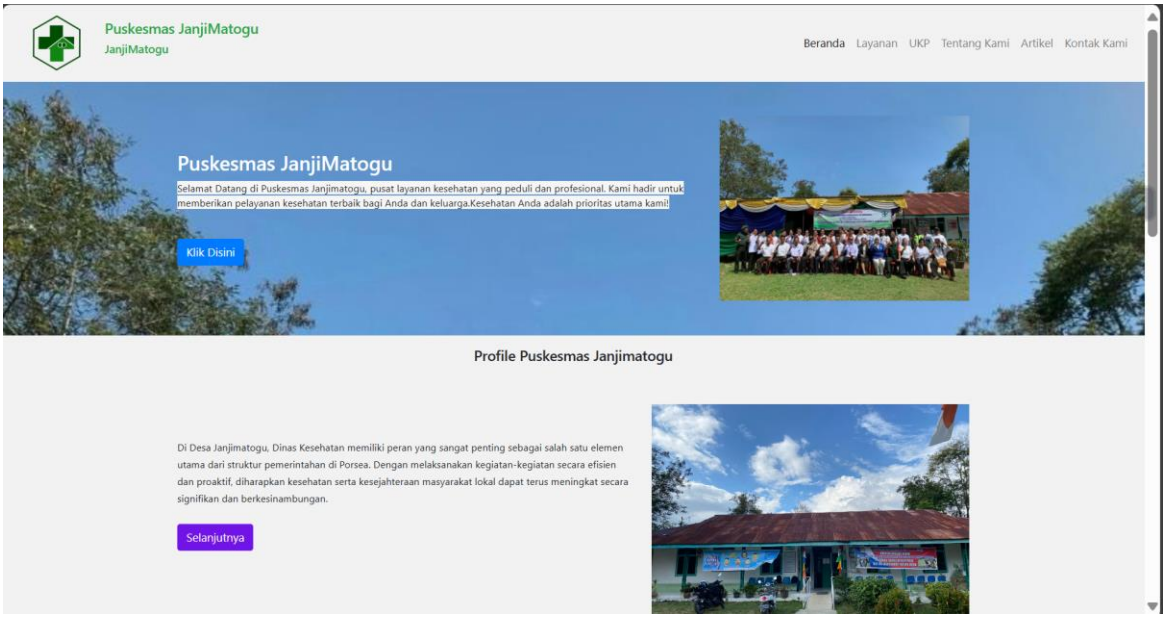
Pada bab ini dijelaskan bahwa hasil implementasi pembangunan *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu.

5.4.1 Hasil Implementasi

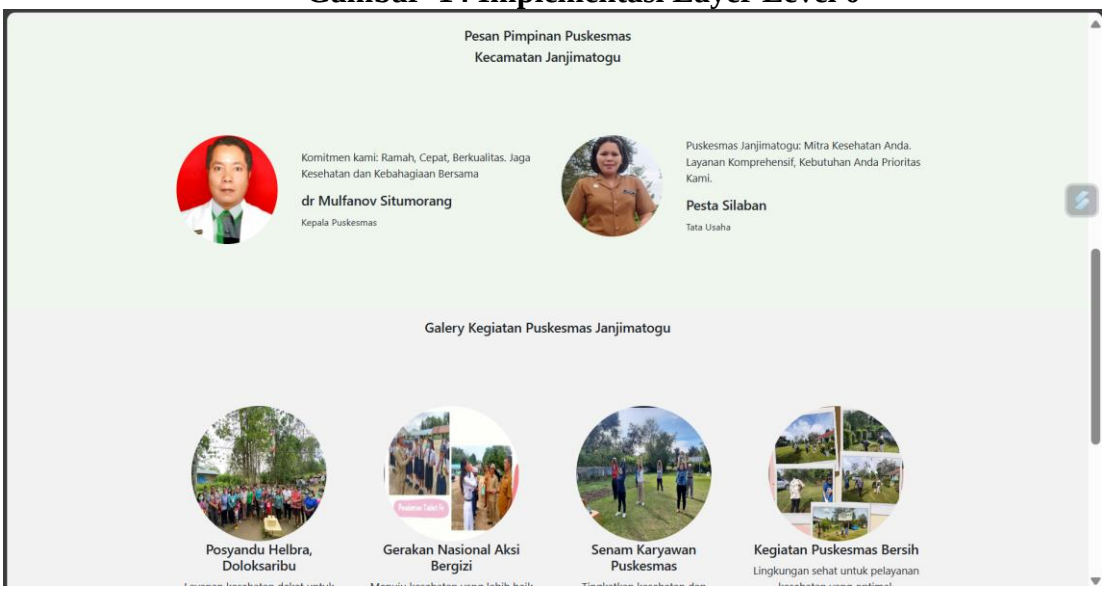
Pada bab ini dijelaskan bahwa mengenai hasil implementasi bagian *layer* dari *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu.

5.4.1.1 Layer Level 0

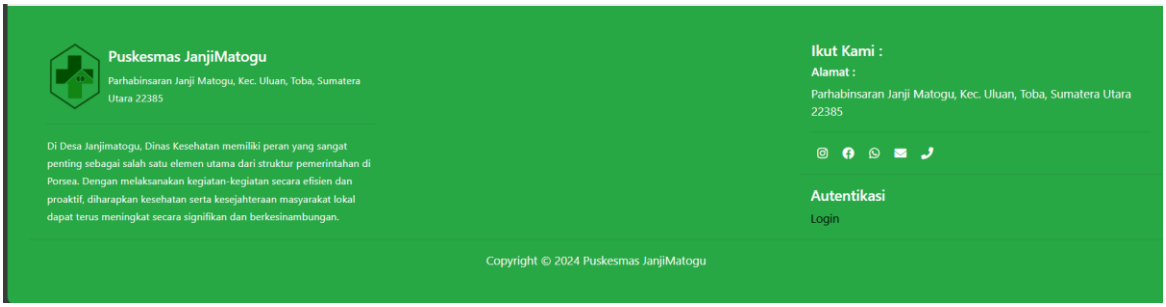
Gambar dibawah ini adalah hasil implementasi *layer* level 0 yang merupakan halaman index atau halaman awal dari *Website*. Di bagian index ini akan ditampilkan deskripsi banner lalu profil Puskesmas JanjiMatogu, lalu Pesan Pimpinan Puskesmas JanjiMatogu lalu yang terakhir *Gallery* Kegiatan Puskesmas JanjiMataogu



Gambar 14 Implementasi Layer Level 0



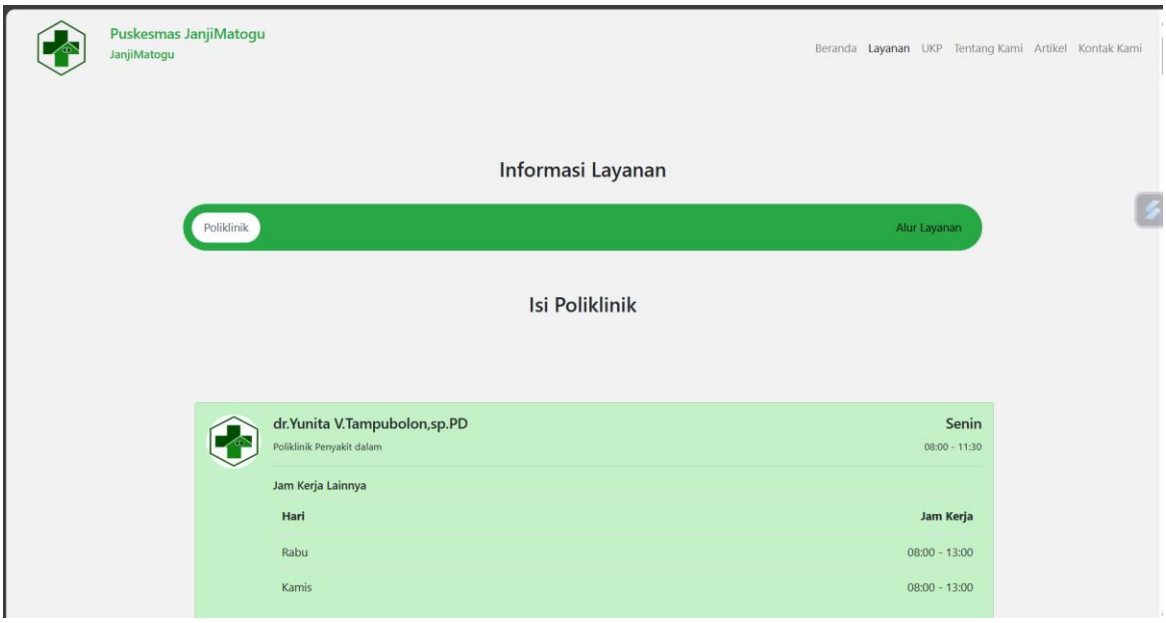
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del



Gambar 15 Implementasi Layer Level 0

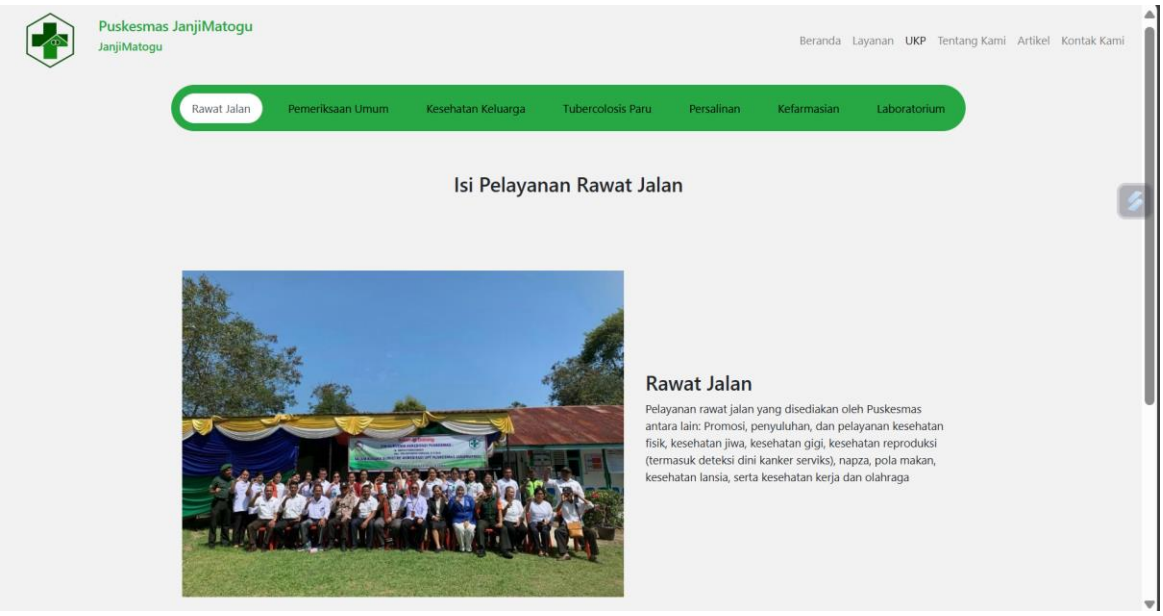
5.4.1.2 Layer Level 1

Gambar dibawah ini adalah hasil implementasi *layer* level 1 yaitu halaman layanan dan UKP. Pada *page* Halaman akan ditampilkan Poliklinik dan Alur Pelayanan. Pada *page* UKP akan ditampilkan semua Unit Kesehatan Perorangan yang ada di Puskesmas JanjiMatogu.



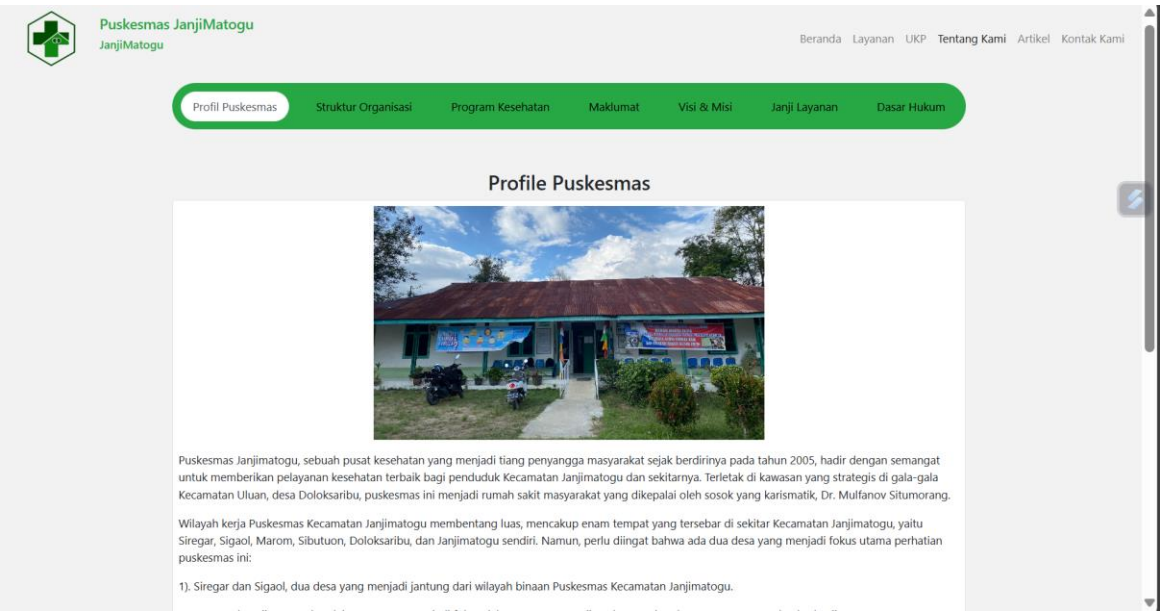
Gambar 16 Implementasi Layer Level 1

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del



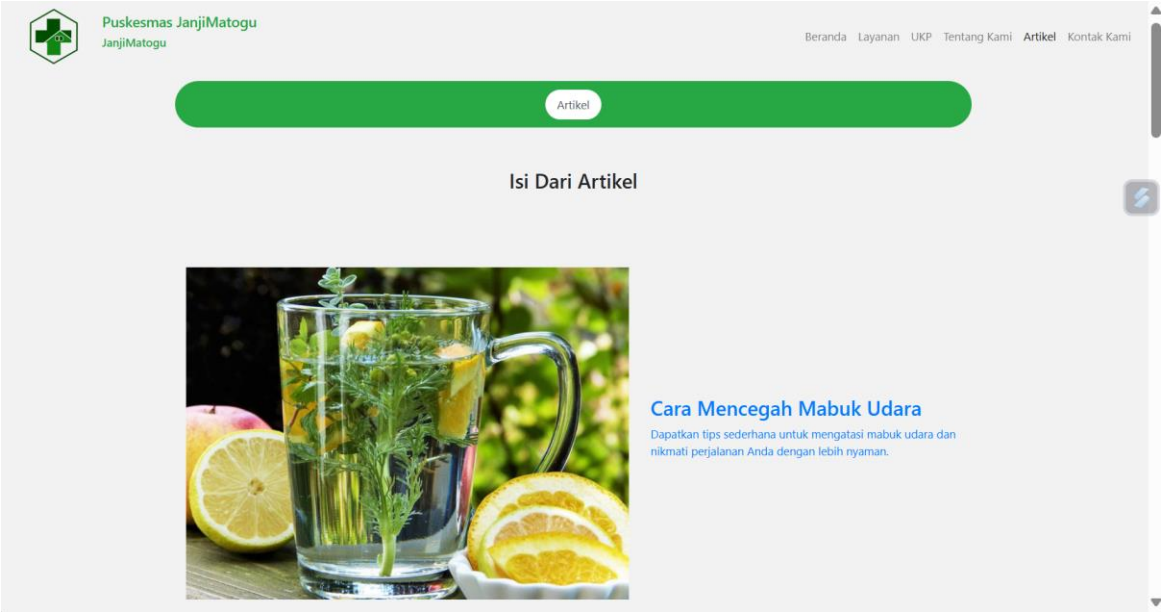
Gambar 17 Implementasi Layer Level 1

Gambar dibawah ini adalah hasil implementasi *layer* level 1 yaitu halaman tentang kami ,artikel,dan kontak kami

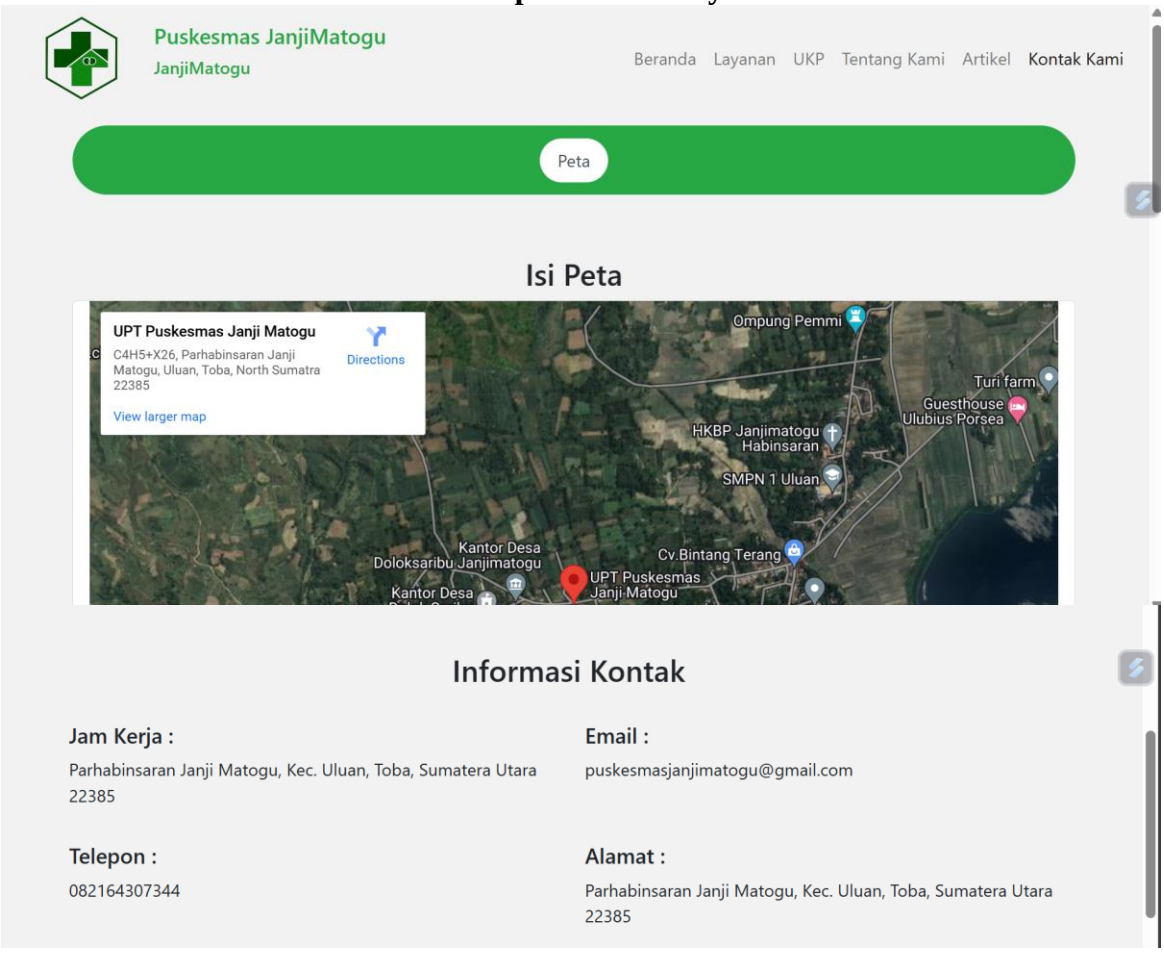


Gambar 18 Implementasi Layer Level 1

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del



Gambar 19 Implementasi Layer Level 1

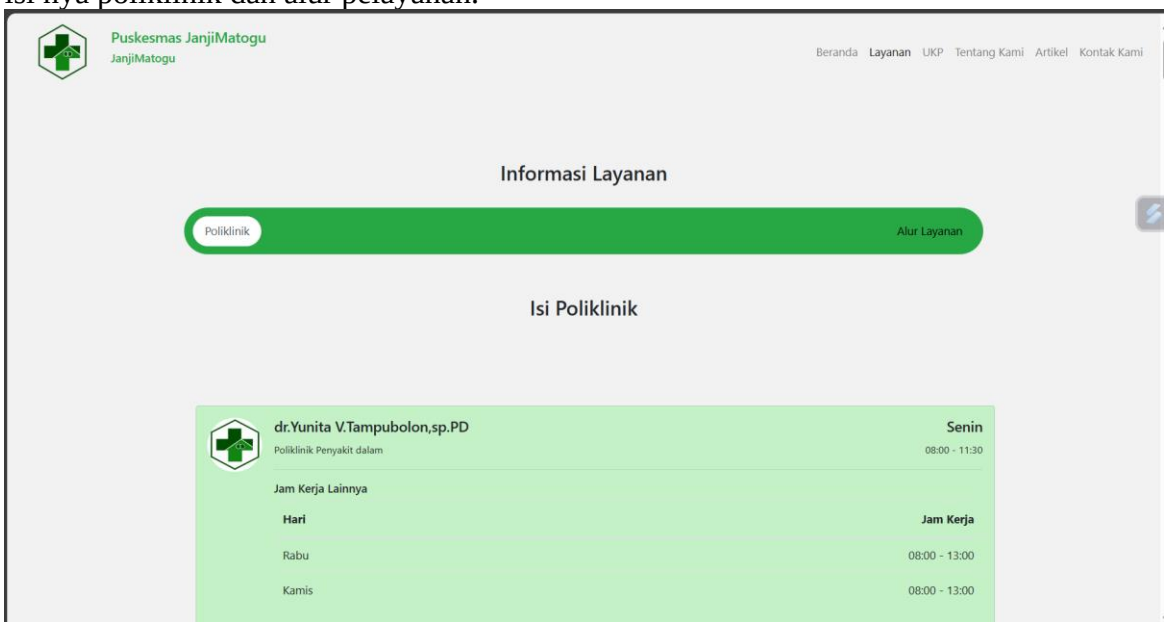


Gambar 20 Implementasi Layer Level 1

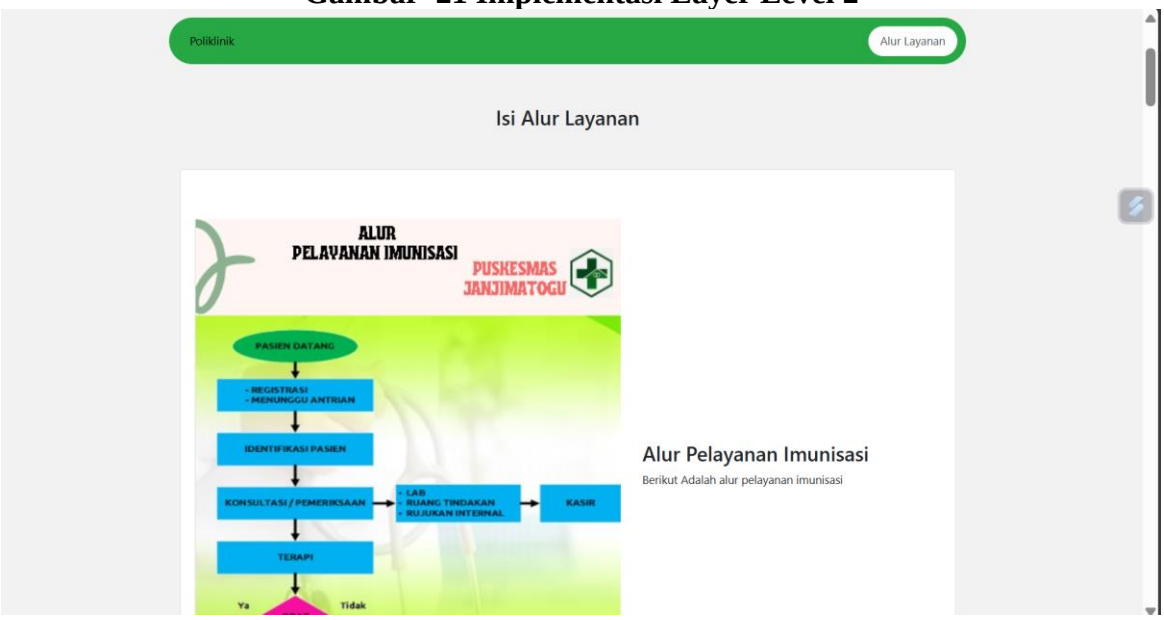
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

5.4.1.3 Layer Level 2

Gambar dibawah ini adalah hasil implementasi *layer* level 2 yaitu halaman Layanan yang isi nya poliklinik dan alur pelayanan.



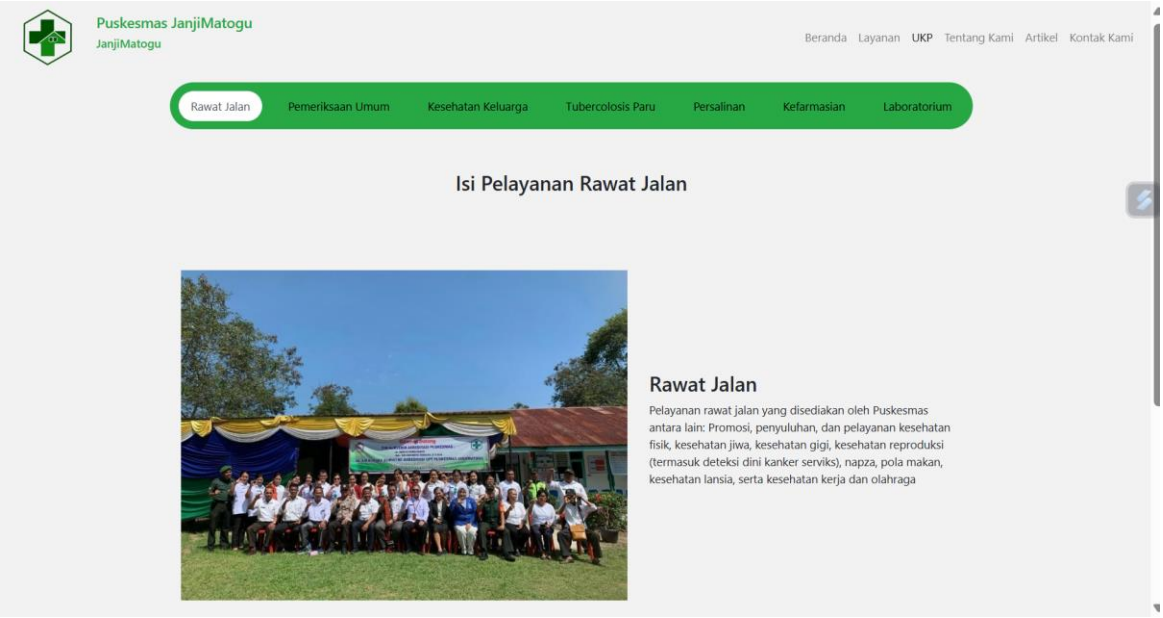
Gambar 21 Implementasi Layer Level 2



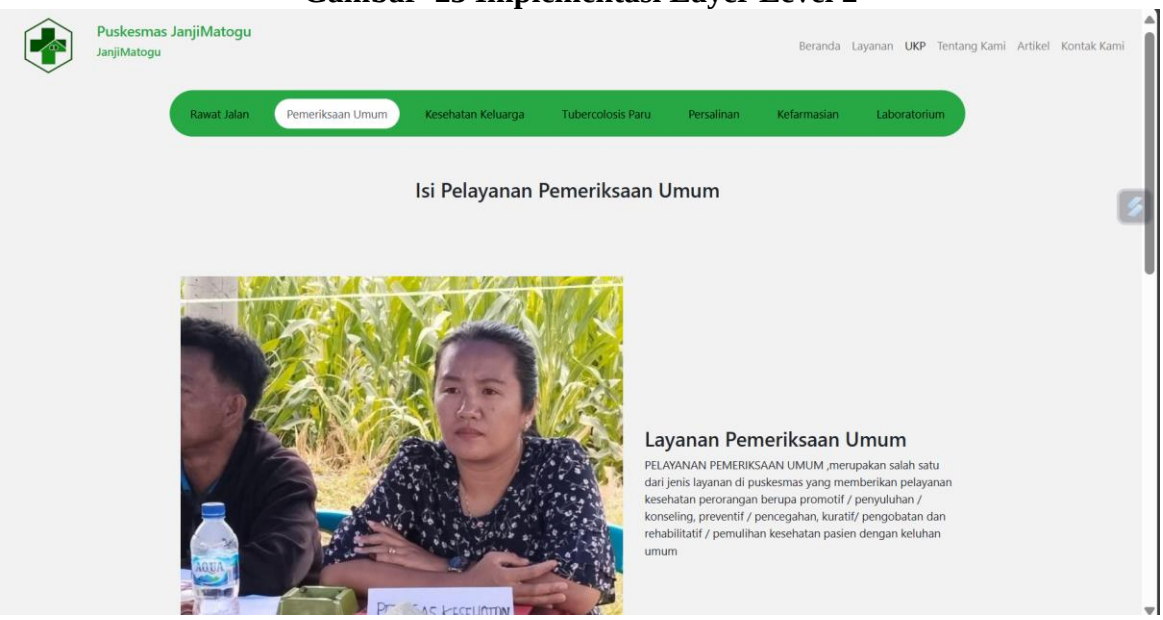
Gambar 22 Implementasi Layer Level 2

Gambar dibawah ini adalah hasil implementasi *layer* level 2 yaitu halaman UKP yang isi nya poliklinik dan alur pelayanan yang isi nya Rawat Jalan, Pemeriksaan Umum, Kesehatan Keluarga, Tubercolosis Paru, Persalinan, Kefarmasian,Laboratorium.

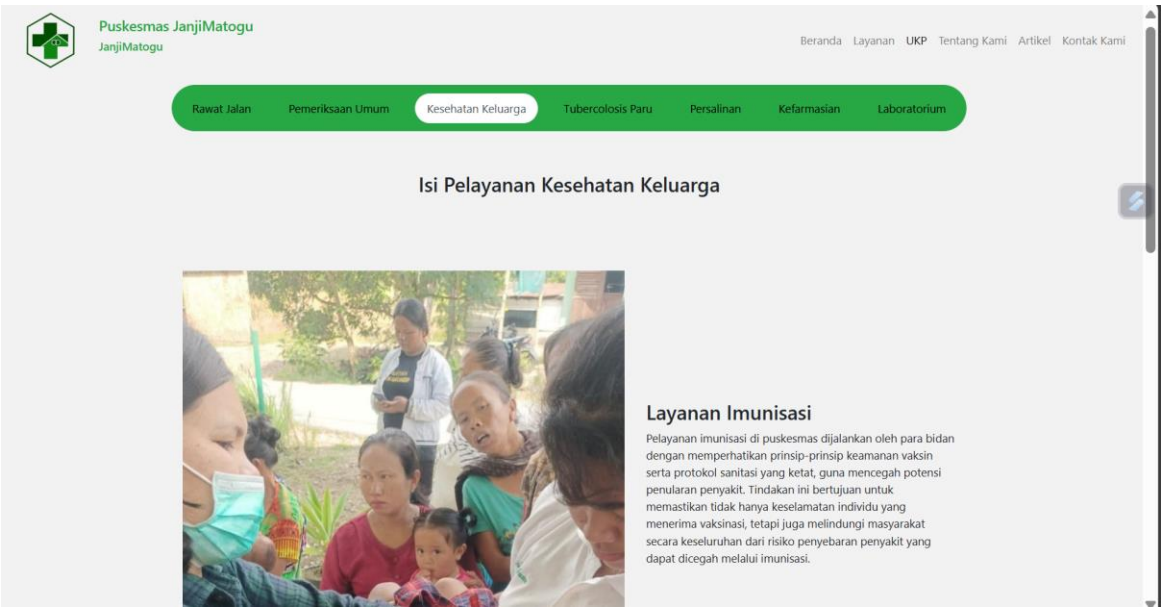
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del



Gambar 23 Implementasi Layer Level 2



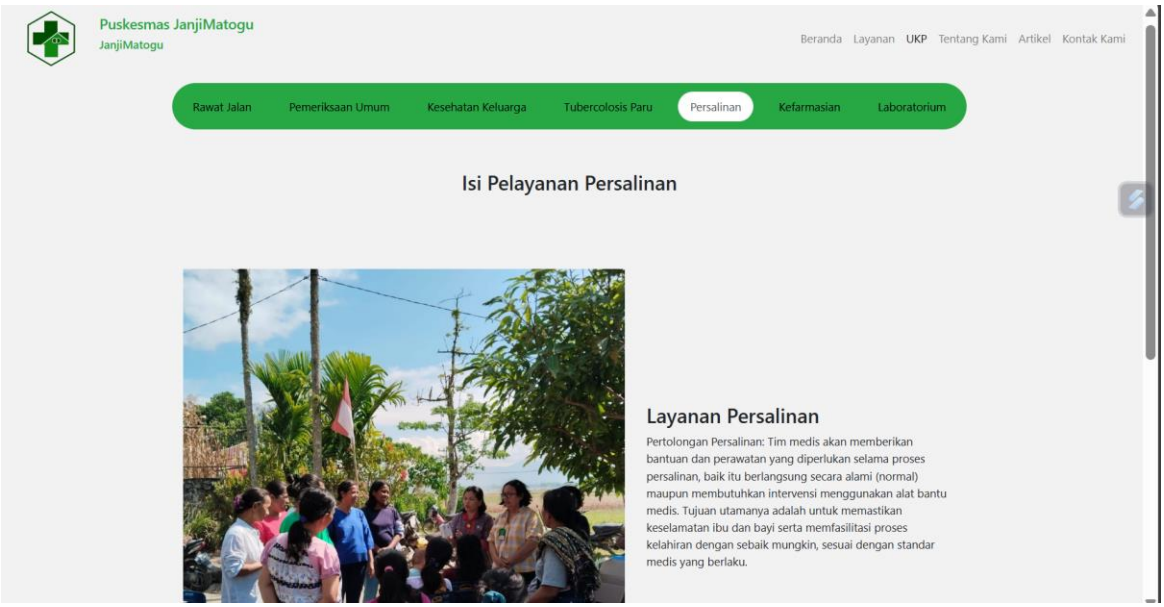
Gambar 24 Implementasi Layer Level 2



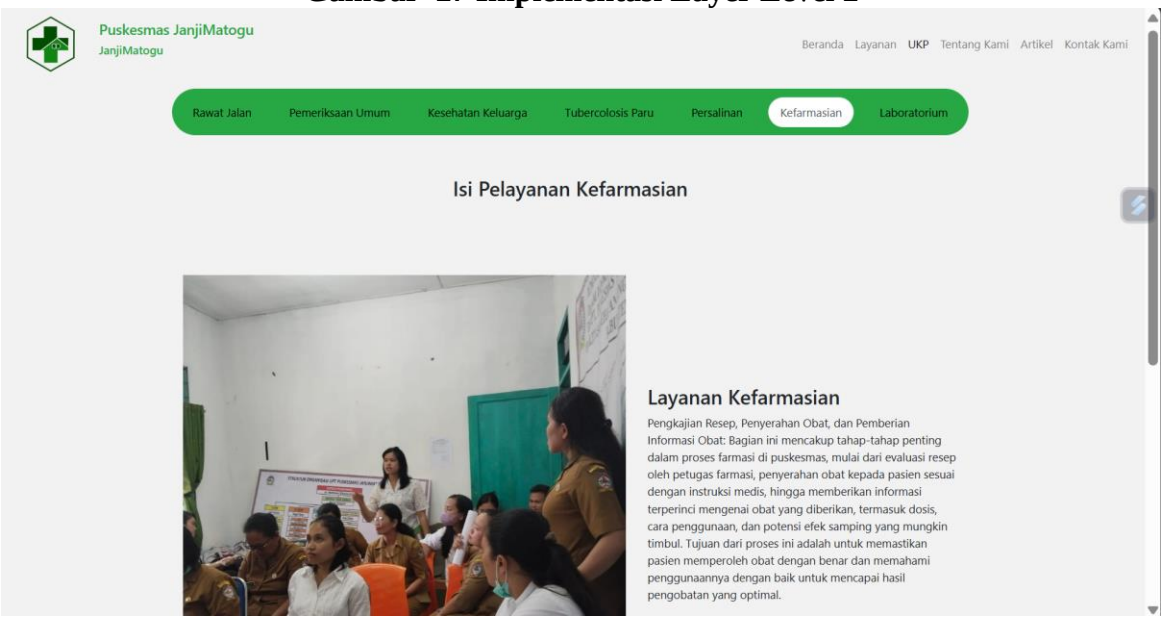
Gambar 25 Implementasi Layer Level 2

Gambar 26 Implementasi Layer Level 2

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

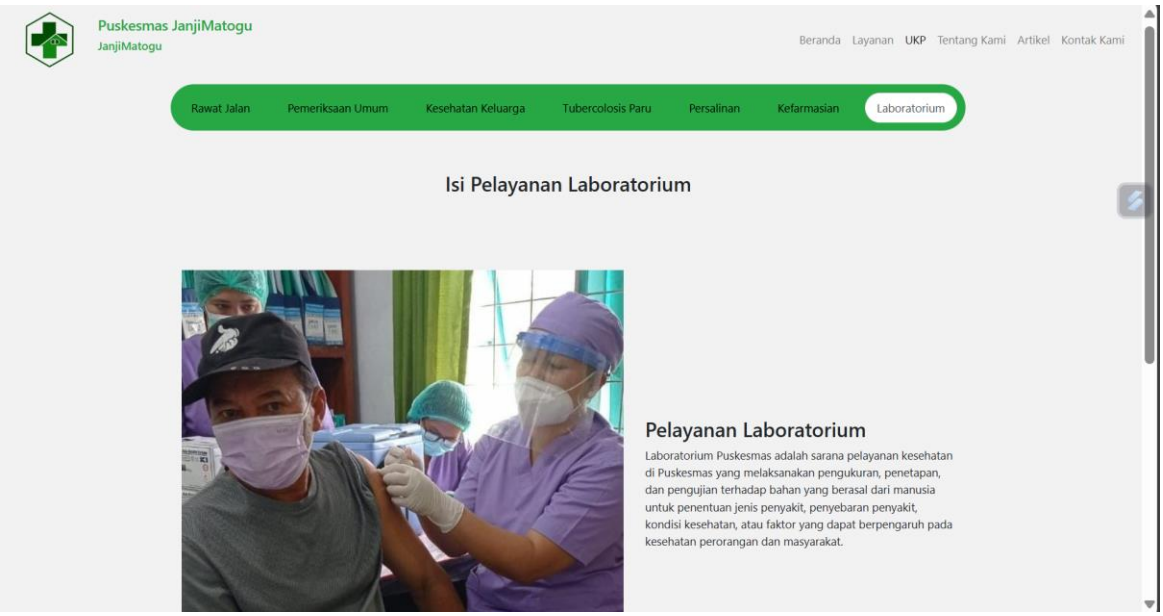


Gambar 27 Implementasi Layer Level 2



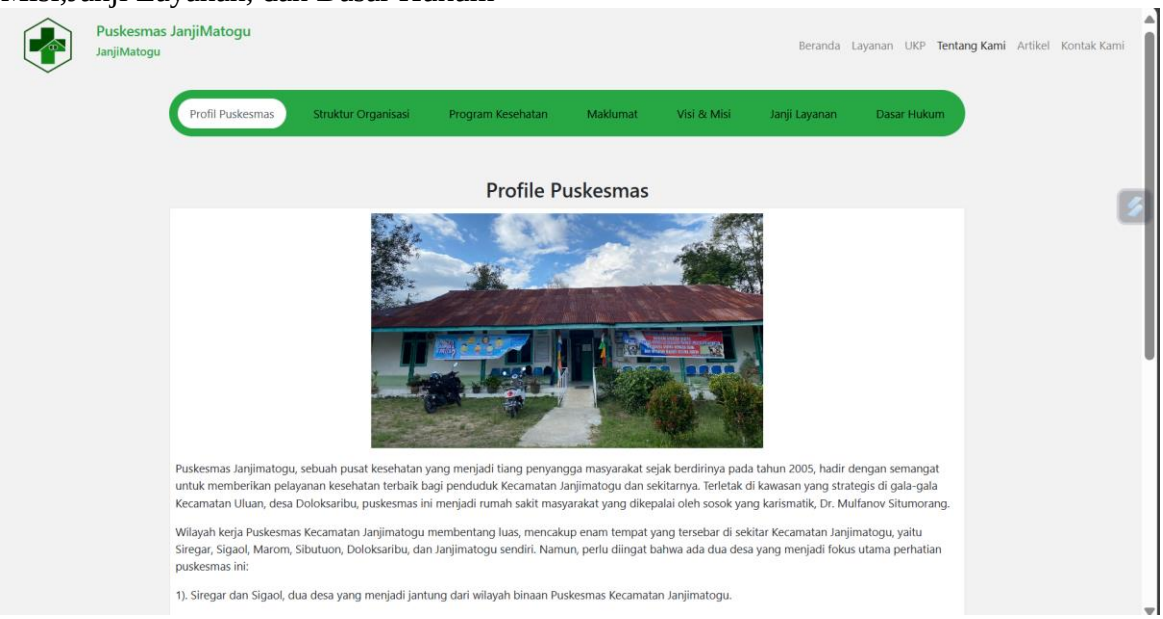
Gambar 28 Implementasi Layer Level 2

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del



Gambar 29 Implementasi Layer Level 2

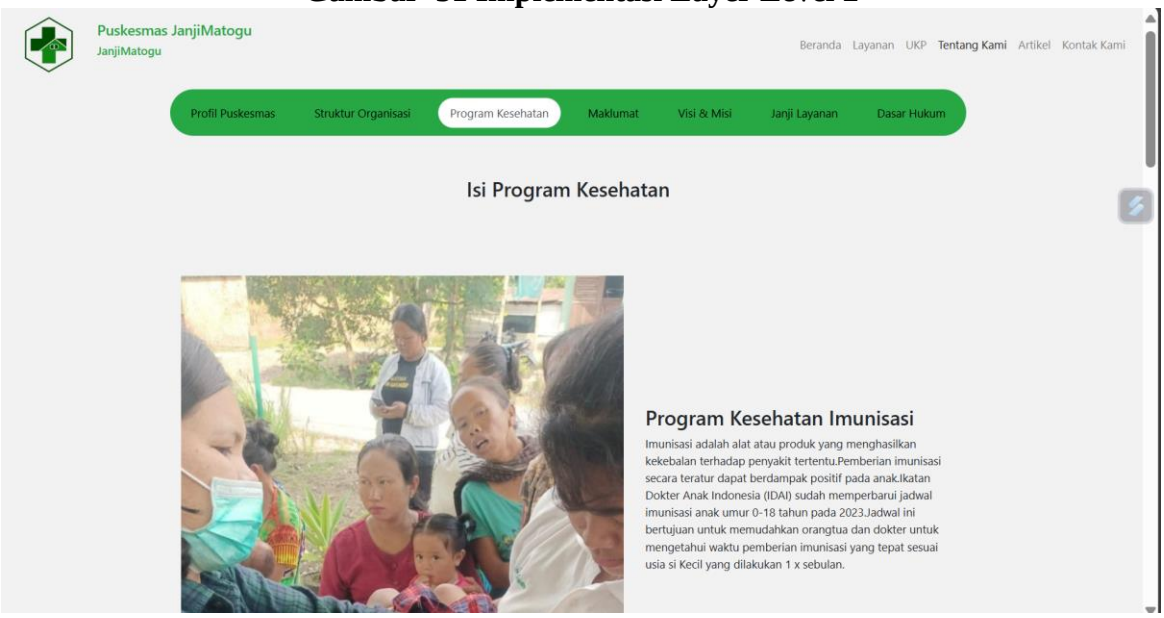
Gambar dibawah ini adalah hasil implementasi *layer* level 2 yaitu halaman tentang kami yang isinya Profil Puskesmas,Struktur Organisasu,Program Kesehatan,Maklumat,Visi & Misi,Janji Layanan, dan Dasar Hukum



Gambar 30 Implementasi Layer Level 2

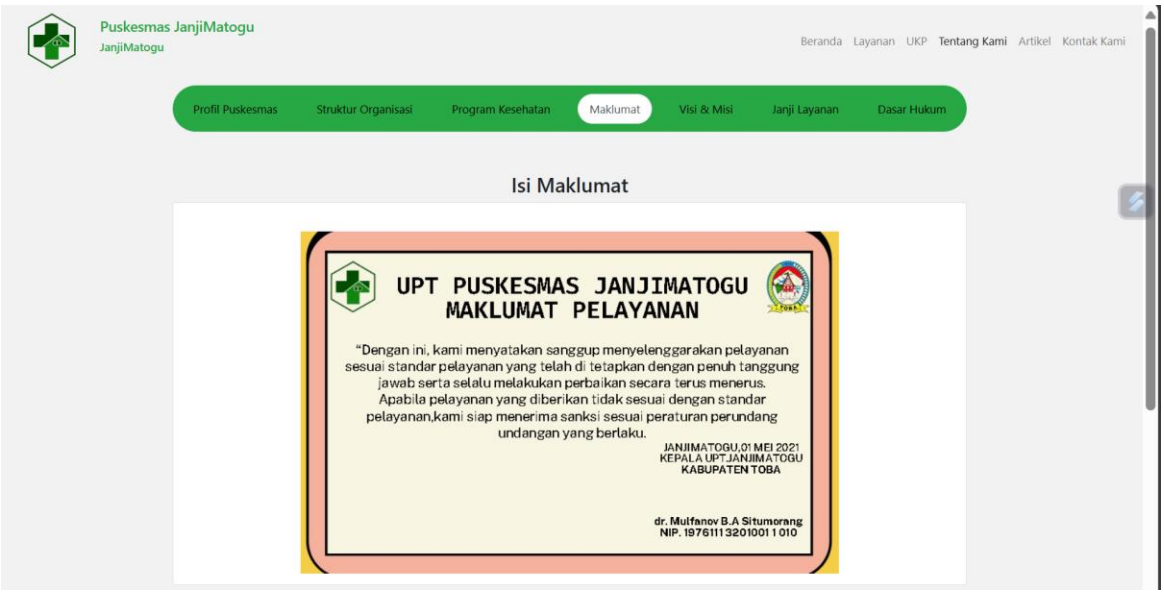
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Gambar 31 Implementasi Layer Level 2

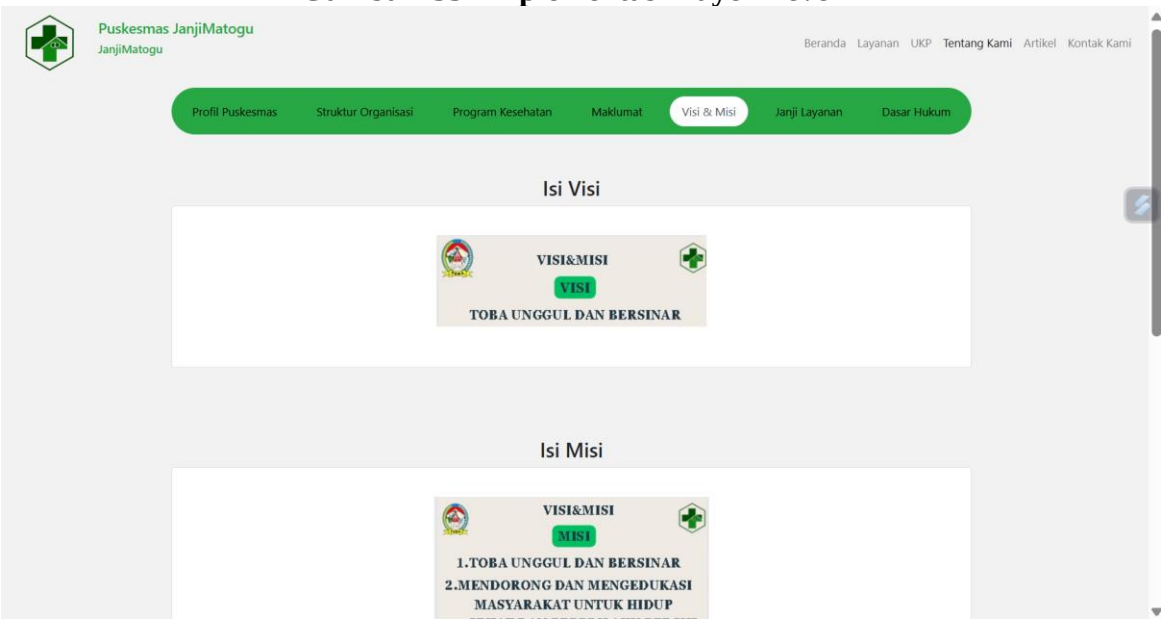


Gambar 32 Implementasi Layer Level 2

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

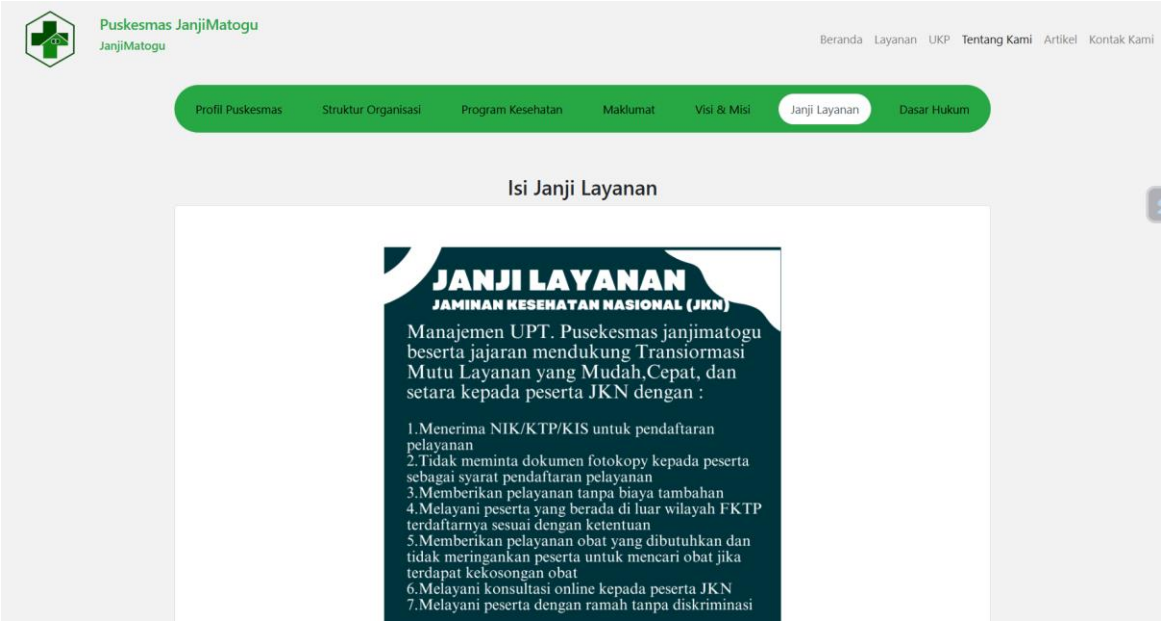


Gambar 33 Implementasi Layer Level 2

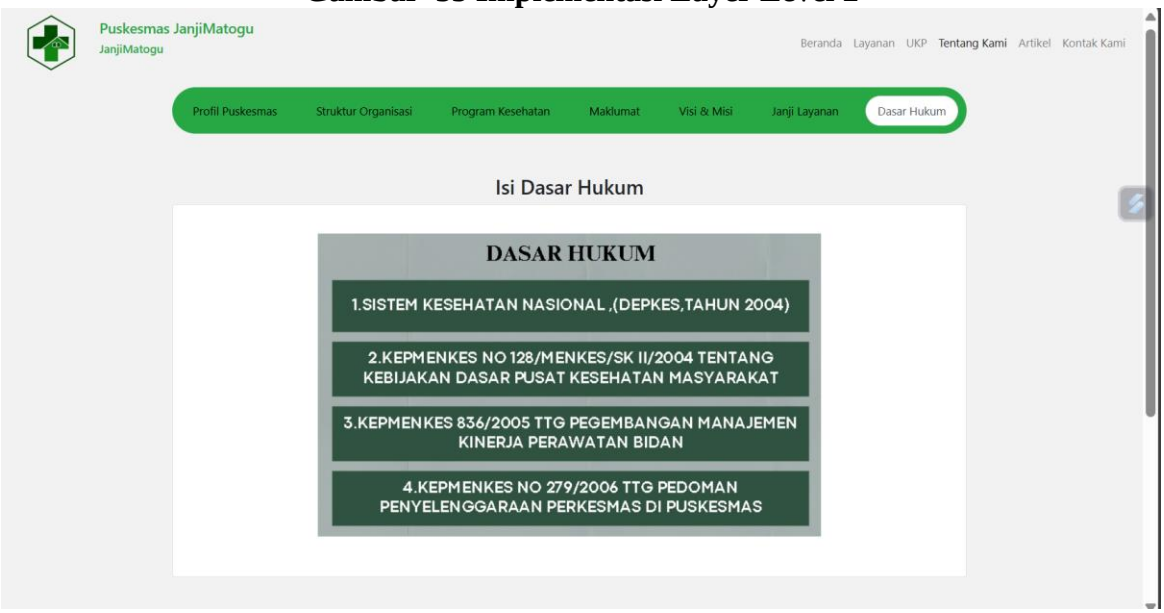


Gambar 34 Implementasi Layer Level 2

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del



Gambar 35 Implementasi Layer Level 2



Gambar 36 Implementasi Layer Level 2

6. Detailed Description of Components

Pada bab ini dijelaskan mengenai spesifikasi setiap modul atau subsistem dari Puskesmas Janjimatogu. Daftar yang akan dijelaskan berupa package diagram dan *class diagram*. Selanjutnya dijelaskan Sequence Diagram dari masing-masing modul yang akan dibuat.

6.1 Table Structure

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai deskripsi rinci data dari data yaitu *table* dan fungsi yang ada pada sistem yang dibangun.

6.1.1 Tabel Unit Kerja Puskesmas

Identifikasi/Nama : Unit Kesehatan Peorangan
Deskripsi Isi : Tabel ini berisi data tentang Unit Kesehatan Peorangan
Jenis : Tabel master
Volume : 4 *field*
Primary Key : id_ukp

Tabel 29 Unit Kesehatan Perorangan

Field	**Deskripsi**	**Tipe & Length**	**Boleh NULL**	**Default**	**Keterangan**
id_ukp	Berisi id ukp yang tersimpan dalam sistem.	Int	NO	None	*Primary key*
nama_ukp	Berisi nama lengkap dari unit kerja	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
short_desc_ukp	Berisi deskripsi singkat dari ukp	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
desc_ukp	Berisi deskripsi dari ukp	Text	NO	None	*Attribute Non Key*

6.1.2 Tabel Poliklinik

Identifikasi/Nama : Tabel Poliklinik

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi data tentang Poliklinik
Jenis : Tabel master
Volume : 5 *field*
Primary Key : id_dokter

Tabel 30 Tabel Poliklinik

Field	**Deskripsi**	**Tipe & Length**	**Boleh NULL**	**Default**	**Keterangan**
id_dokter	Berisi id	Int	NO	None	*Primary key*
nama_dokter	Berisi nama dokter	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
spesialis_dokter	Berisi tentang spesialis dari Dokternya.	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
alamat_dokter	Berisi dari Alamat dokter.	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
no_hp_dokter	Berisi no hp dokter	Varchar (15)	No	None	*Attribute Non Key*

6.1.3 Tabel Kontak Kami

Identifikasi/Nama : Kontak Kami
Deskripsi Isi : Tabel ini berisi data tentang Kontak Kami
Jenis : Tabel master
Volume : 3 *field*
Primary Key : id_kontak

Tabel 31 Tabel Kontak Kami

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_kontak	Berisi id	Int	NO	None	*Primary key*
email_kontak	Berisi email Dari kontak.	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
telepon_kontak	Berisi tentang No hp yang Dapat dihubungi	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*

6.1.4 Tabel Layanan

Identifikasi/Nama : Layanan

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi data tentang Layanan

Jenis : Tabel master

Volume : 3 *field*

Primary Key : id_layanan

Tabel 32 Tabel Layanan

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_layanan	Berisi id	Int	NO	None	*Primary key*
nama_layanan	Berisi nama dari layanan	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
kategori _layanan	Berisi tentang Kategori Layanan	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*

6.1.5 Tabel Kegiatan

Identifikasi/Nama : Kegiatan

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi data tentang Kegiatan

Jenis : Tabel master

Volume : 4 *field*

Primary Key : id_kegiatan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Tabel 33 Tabel Kegiatan

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_kegiatan	Berisi id kegiatan	Int	NO	None	*Primary key*
judul_kegiatan	Berisi judul kei	String	NO	None	*Attribute Non Key*
short_desc_ kegiatan	Berisi nomor telepon	String	NO	None	*Attribute Non Key*
desc_kegiatan	Berisi alamat email	Varchar (100)	NO	None	*Attribute Non Key*

6.1.6 Tabel Jadwal Dokter

Identifikasi/Nama : Jadwal Dokter

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi data tentang Jadwal Dokter

Jenis : Tabel master

Volume : 5 *field*

Primary Key : id_jadwal

Tabel 34 Jadwal Dokter

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_jadwal	Berisi id jadwal	Int	NO	None	*Primary key*
id_dokter	Berisi id dokter	Int	NO	None	*Foreign key*
hari	Berisi hari	Varchar (20)	NO	None	*Attribute*
start_jam	Berisi jam mulainya	Time	NO	None	*Attribute Non Key*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
end_jam	Berisi tentang Batas jam nya.	Time	NO	None	*Attribute Non Key*

6.1.7 Tabel Artikel

Identifikasi/Nama : Artikel

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi data tentang Artikel

Jenis : Tabel master

Volume : 5 *field*

Primary Key : id_artikel

Tabel 35 Artikel

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_artikel	Berisi id artikel	Int	NO	None	*Primary key*
judul_artikel	Berisi judul artikel	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
isi_artikel	Berisi isi artikel	Text	NO	None	*Attribute Non Key*
penulis_artikel	Berisi tentang Penulis artikel	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
tanggal_publikasi _artikel	Berisi tentang Tanggal pub Likasi artikel	Date	NO	None	*Attribute Non Key*

6.1.8 Tabel Admin

Identifi kasi/Nama : Admin

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi data tentang Admin

Jenis : Tabel master

Volume : 5 *field*

Primary Key : id_admin

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

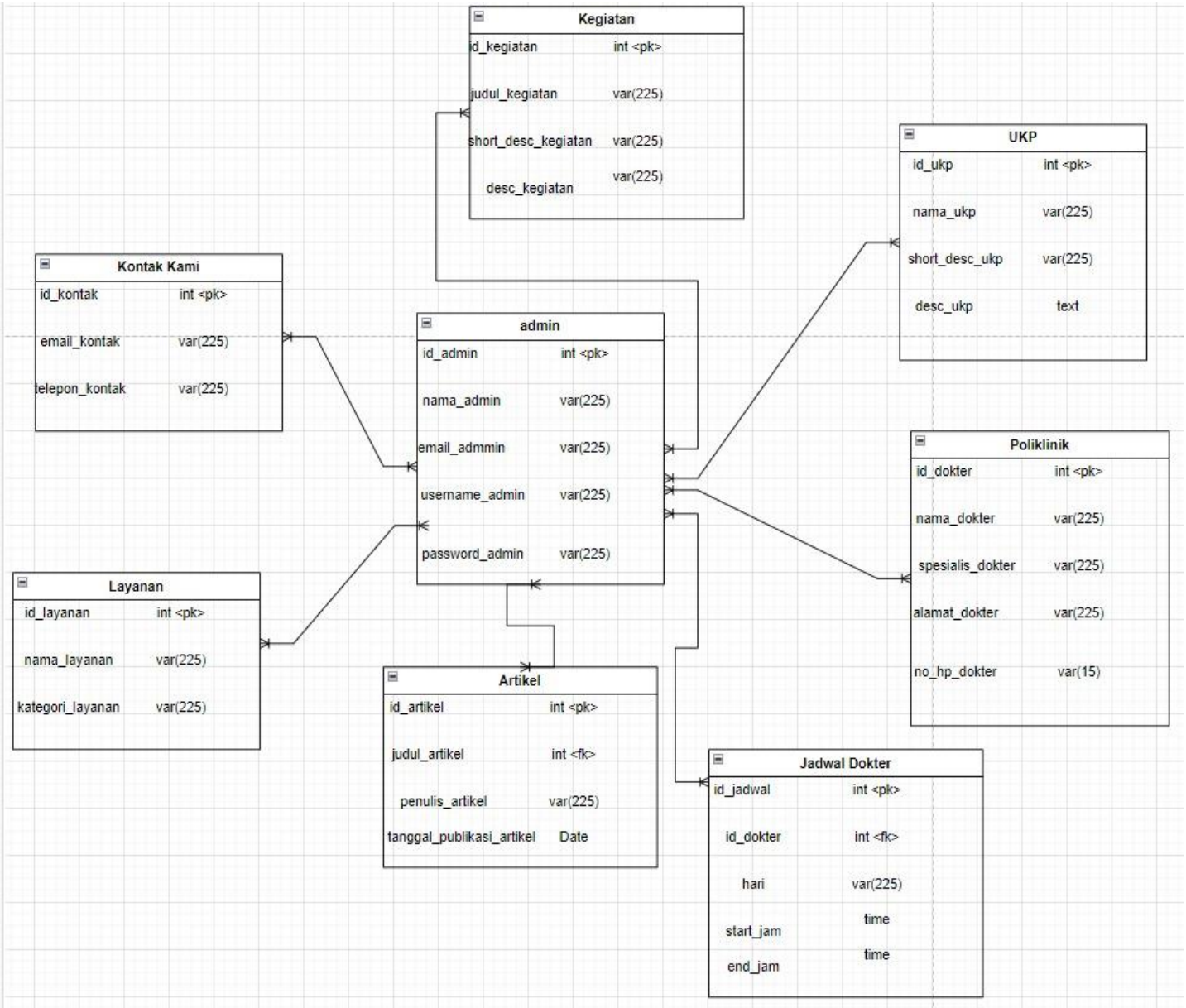
Tabel 36 Admin

Field	**Deskripsi**	**Tipe & Length**	**Boleh NULL**	**Default**	**Keterangan**
id_admin	Berisi id admin	Int	NO	None	*Primary key*
nama_admin	Berisi nama admin	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
email_admin	Berisi Email dari admin	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
username_admin	Berisi tentang Username adminnya	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
password_admin	Berisi passsword adminnya	Varchar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

6.2 Complete Class Diagram

Class diagram Puskesmas Janjimatogu. Setiap kelas memiliki atribut dan method masing-masing. Relasi antar kelas akan ditunjukkan melalui gambar. Berikut ini merupakan class diagram dari Puskesmas Janjimatogu sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 37.



Gambar 37 Class Diagram Puskesmas Janjimatogu

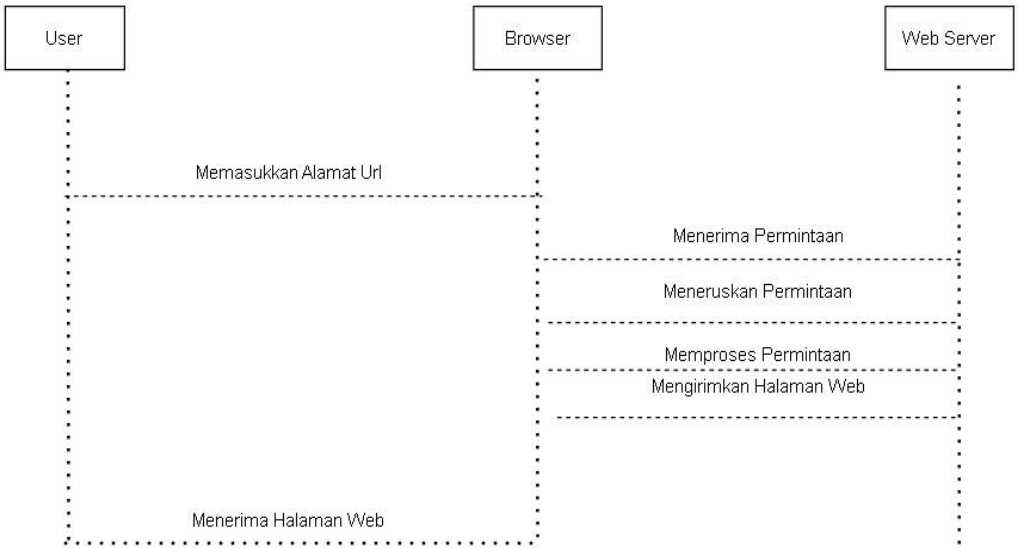
6.1.3 Complete Sequence Diagram

Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan dari sebuah kejadian yang menghasilkan keluaran tertentu. Pada bagian ini disertakan gambar *sequence diagram* dari masing-masing modul atau fungsi yang ada pada Puskesmas Janjimatogu

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

6.1.4 SD001: Sequence Diagram Mengakses Halaman Beranda

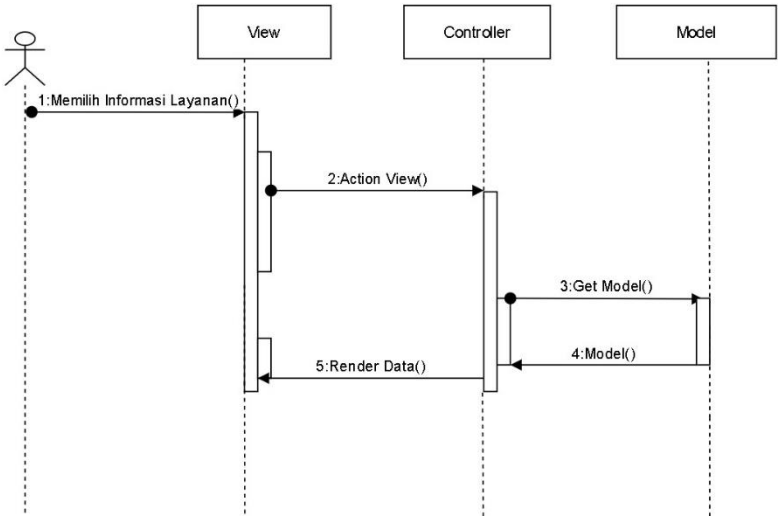
Gambar 38 ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *user* saat melakukan *akses* ke dalam Puskesmas Janjimatogu.



Gambar 38 Sequence Diagram Login.

6.1.5 SD002: Sequence Diagram Menampilkan Informasi Layanan

Gambar 39 ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *user* saat melakukan *akses* ke dalam Puskesmas Janjimatogu lalu mengakses Informasi Layanan.

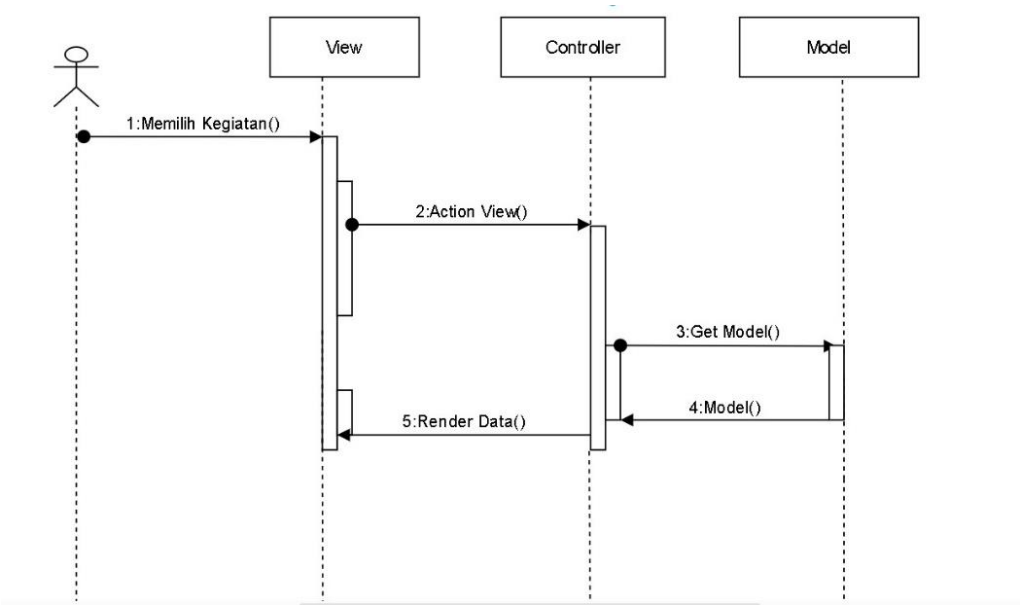


Gambar 39 Sequence Diagram Menampilkan Kegiatan Layanan Puskesmas Janjimatogu

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

6.1.7 SD004: Sequence Diagram Menampilkan Kegiatan

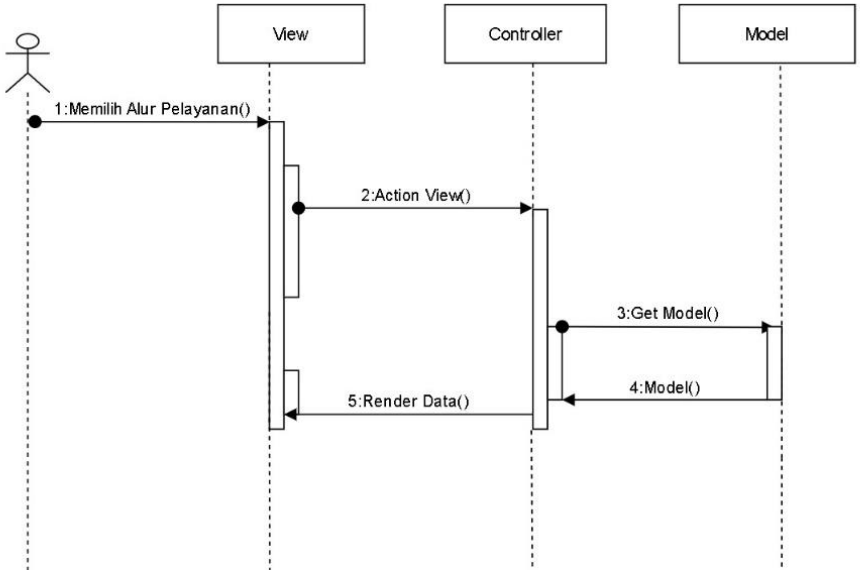
Gambar 40 ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *user* saat melakukan *akses* ke dalam Puskesmas Janjimatogu lalu mengakses Menu Kegiatan.



Gambar 40 Sequence Diagram Menampilkan Kegiatan

6.1.8 SD005: Sequence Diagram Menampilkan Alur Pelayanan

Gambar 41 ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *user* saat melakukan *akses* ke dalam Puskesmas Janjimatogu lalu mengakses Informasi Alur Pelayanan.

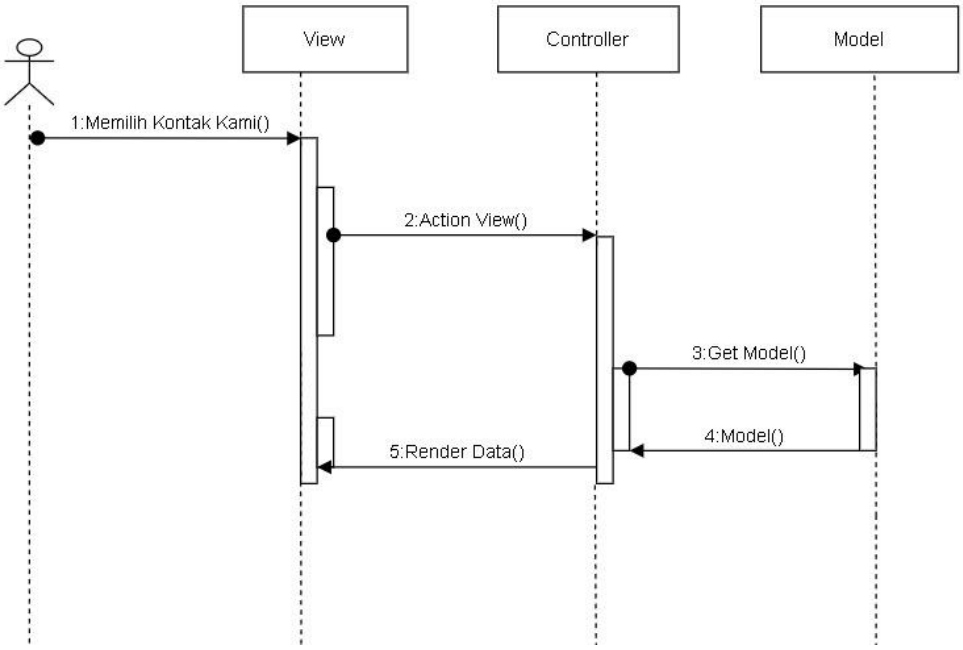


Gambar 41 Sequence Diagram Menampilkann Alur Pelayanan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

6.1.9 SD006: Sequence Diagram Menampilkan Kontak Kami

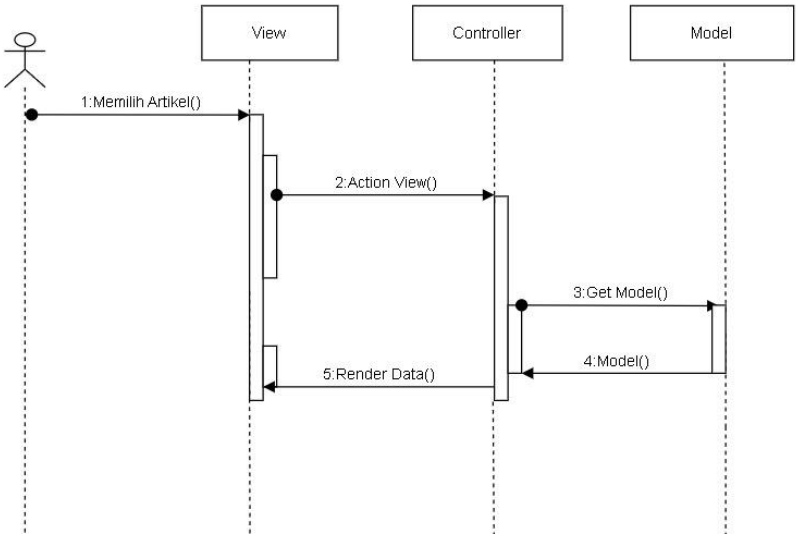
Gambar 42 ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *user* saat melakukan *akses* ke dalam Puskesmas Janjimatogu lalu mengakses Kontak Kami.



Gambar 42 Sequence Diagram Menampilkan Denah dan Kontak Kami

6.1.10 SD007: Sequence Diagram Melihat Artikel

Gambar 43 ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *user* saat melakukan *akses* ke dalam Puskesmas Janjimatogu lalu mengakses Kontak Artikel.

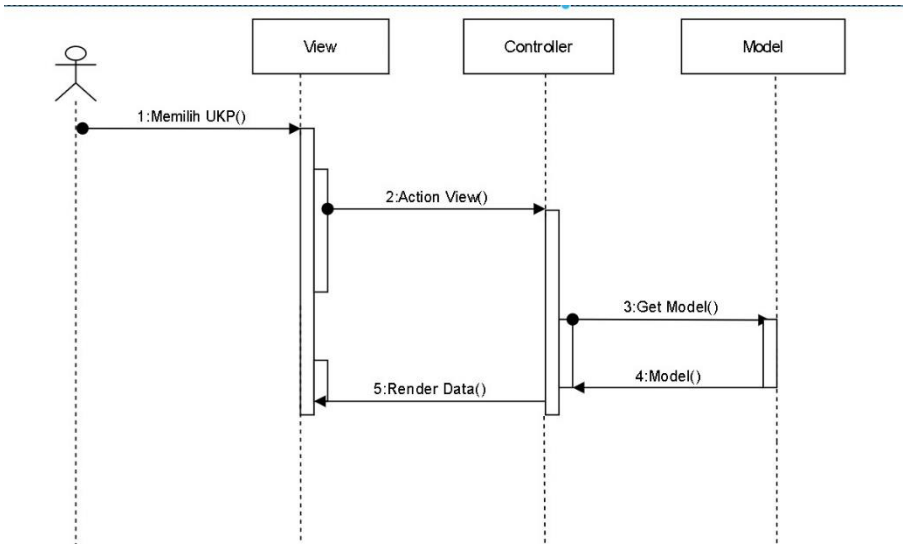


Gambar 43 Sequence Diagram Melihat Artikel.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.5.1 SD009: Sequence Diagram Menampilkan Unit Kesehatan Peorangan

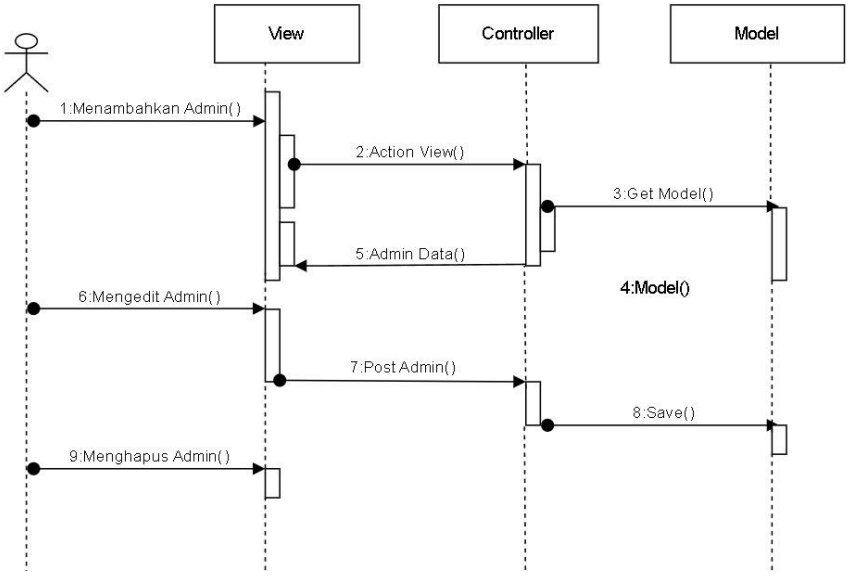
Gambar 44 ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *user* saat melakukan *akses* ke dalam Puskesmas Janjimatogu lalu mengakses UKP.



Gambar 44 Sequence Diagram Menampilkan Unit Kesehatan Perorangan

4.5.2 SD011: Sequence Diagram Mengelola Admin

Gambar diagram ini menunjukkan bagaimana operasi yang melibatkan penambahan, pengeditan, atau penghapusan catatan **admin** mengalir melalui arsitektur sistem dari inisiasi pengguna hingga penyimpanan data dalam model. Langkah-langkah yang ditunjukkan oleh panah-panah bernomor antara lain: Menambahkan **admin**, Action(View), Get(Model), Model(), **admin**(Data), Mengedit **admin**, Post(**admin**), Save(), dan Menghapus **admin.**

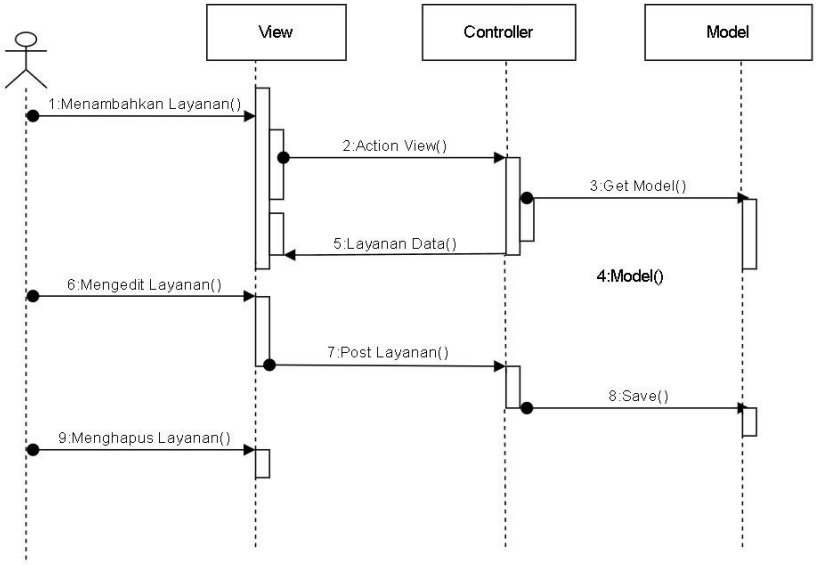


Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Gambar 45 Sequence Diagram Mengelola Admin

4.5.3 SD012: Sequence Diagram Mengelola Informasi Layanan

Gambar diagram ini menunjukkan bagaimana operasi yang melibatkan penambahan, pengeditan, atau penghapusan catatan **layanan** mengalir melalui arsitektur sistem dari inisiasi pengguna hingga penyimpanan data dalam model. Langkah-langkah yang ditunjukkan oleh panah-panah bernomor antara lain: Menambahkan **layanan**, Action(View), Get(Model), Model(), **layanan**(Data), Mengedit **layanan**, Post(**layanan**), Save(), dan Menghapus **layanan.**

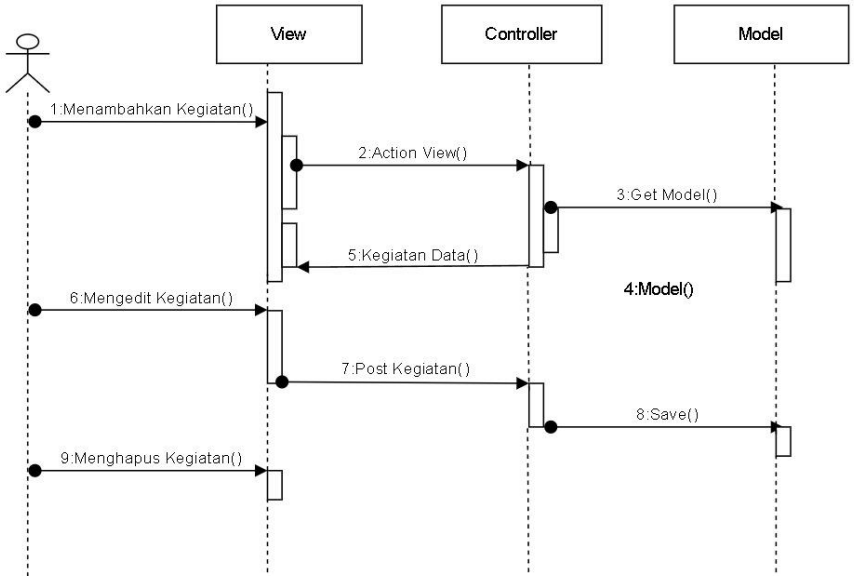


Gambar 46 Sequence Diagram Mengelola Informasi Layanan

4.5.4 SD013: Sequence Diagram Mengelola Data Kegiatan

Gambar diagram ini menunjukkan bagaimana operasi yang melibatkan penambahan, pengeditan, atau penghapusan catatan **kegiatan** mengalir melalui arsitektur sistem dari inisiasi pengguna hingga penyimpanan data dalam model. Langkah-langkah yang ditunjukkan oleh panah-panah bernomor antara lain: Menambahkan **kegiatan**, Action(View), Get(Model), Model(), **kegiatan**(Data), Mengedit **kegiatan**, Post(**kegiatan**), Save(), dan Menghapus **kegiatan.**

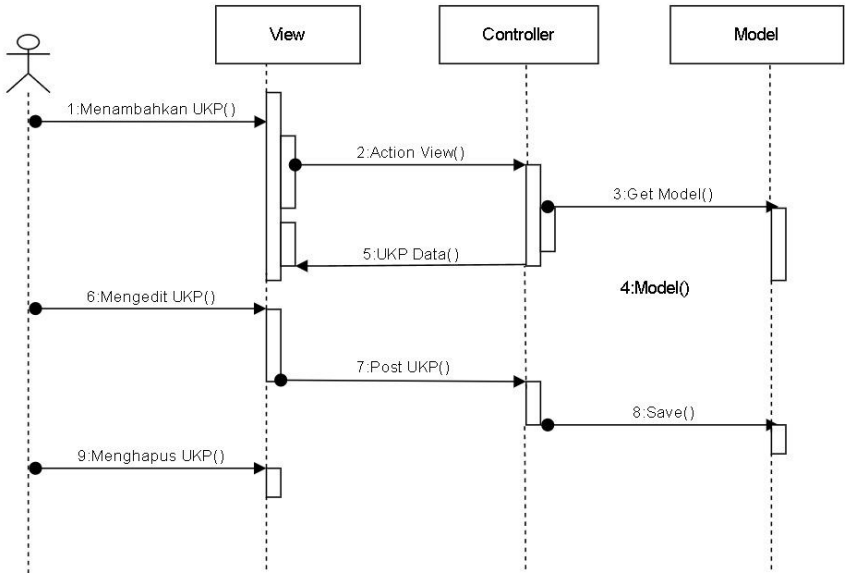
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del



Gambar 47 Sequence Diagram Mengelola Data Kegiatan

4.5.5 : SD001 Sequence Diagram Mengelola Data Unit Kesehatan Peorangan

Gambar Diagram ini menunjukkan bagaimana operasi yang melibatkan penambahan, pengeditan, atau penghapusan catatan (mungkin 'UKP') mengalir melalui arsitektur sistem dari inisiasi pengguna hingga penyimpanan data dalam model. Langkah-langkah yang ditunjukkan oleh panah-panah bernomor antara lain: Menambahkan UKP, Action(View), Get(Model), Model(), UKP(Data), Mengedit UKP, Post(UKP), Save(), dan Menghapus UKP.



Gambar 48 Sequence Diagram Mengelola Data Unit Kesehatan Peorangan.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

7. Testing

Pada bab ini dijelaskan mengenai persiapan pengujian, perencanaan pengujian dan identifikasi, serta hasil pengujian terhadap *Website*.

7.1 Test Preparation

Persiapan pengujian yang harus dilakukan sebelum melakukan pengujian meliputi persiapan prosedural, persiapan perangkat keras dan jaringan.

7.1.1 Procedural Preparation

Persiapan prosedural yang harus dilakukan sebelum melakukan pengujian terhadap Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan *tools* dan *software* untuk menjalankan Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu, seperti PHP murni , xampp, SQLyog dan Mozilla Firefox.
2. Mempersiapkan *database* Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu.

7.1.2 HW & Network Preparation

Persiapan *hardware* dan jaringan yang diperlukan untuk pengujian Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan laptop/komputer
2. Memastikan laptop/komputer tersebut terhubung ke jaringan (*wireless*).
3. Memastikan laptop/komputer dapat mengakses Sistem Informasi Puskesmas Janjimatogu.

7.1.3 SW Preparation

Beberapa software yang diperlukan untuk pengujian pada website Puskesmas Janjimatogu adalah sebagai berikut :

1. *Word Processing* : Microsoft Word 2010 dan 2013
2. DBMS : Microsoft Access 2010 dan SQLyog.
3. *Graphics* : Bizagi, Balsamiq.
4. *Browser* : Mozilla Firefox, Google Chrome.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

5. *Text Editor* : Notepad++ dan Sublime Text
6. *Operation System* : Windows 10
7. *Computer Language* : PHP, HTML, dan JavaScript
8. *Database Application* : SQLyog dan Apache.

7.2 Test Plan and Identification

Dibawah ini terdapat penjelasan tentang pengujian unit yang dilakukan terhadap sistem/*website*

Tabel 37 Test Plan & Identification

Kelas Uji	***Butir Uji***	***Tingkat Pengujian***	***Traceability***		***Jenis Pengujian***	***Jadwal***
			No. Fung si	*No. Buti Uji*		
Pengujian Menampilkan Semua Informasi Pada *Website*	Pengujian Menampilkan konten	Pengujian Unit	F01	TB-01	Black Box	14 Juni 2024
Pengujian admin Mengelola Data-data yang perlu di update dan di hapus jika ada perubahan	Pengujian Admin dapat Mengelola Dan Mengupdate	Pengujian Unit	F02	TB-02	Black Box	14 Juni 2024

7.3 Test Script & Result

Pada sub-bab sejarah dan ringkasan hasil pengujian menjelaskan mengenai sejarah hasil pengujian per-*unit.*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

7.3.1 Test Script Butir-Uji-1

Tabel 38 Test Script Butir-Uji-1

Identifikasi	BU-01
No. Fungsi	F-01
Nama Butir Uji	Pengujian menampilkan semua informasi pada *Website*
Tujuan	Untuk mengetahui bahwa guest dapat mengakses *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu
Deskripsi	Fungsi ini untuk memastikan bahwa *Guest* dapat melihat konten.
Kondisi Awal	-
Tanggal Pengujian	14 Juni 2024
Penguji	Kelompok 02

Skenario Pengujian

1. Membuka *Website* dari sisi pengunjung.

Kriteria Evaluasi Hasil

Ketika pengunjung membuka *Website* nya maka akan ditampilkan semua konten yang Terdapat dalam *Website* Sistem Informasi Puskesmas JanjiMatogu

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
	Menampilkan detail Puskesmas Janjimatogu pada halaman Beranda	Sesuai dengan yang diharapkan	[ ] diterima [X] ditolak

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

7.3.2 Test Script Butir-Uji-2

Tabel 39 Test Script Butir-Uji-2

Identifikasi	BU-02		
No. Fungsi	F-02		
Nama Butir Uji	Pengujian Admin Mengelola Data-data yang perlu di update dan dihapus jika ada perubahan		
Tujuan	Admin melakukan pengupdatean		
Deskripsi	Fungsi ini untuk admin melakukan pengupdatean pada informasi Pada *Website.*		
Kondisi Awal	-		
Tanggal Pengujian	14 Juni 2024		
Penguji	Kelompok 02		
Skenario Pengujian			
1. Membuka *Website* dari sisi admin dan melakukan pengupdatean			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Ketika admin membuka *Website* dari sisi admin maka akan muncul *Admin Panel* dimana Dapat melakukan pengupdatan data.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
	Menampilkan detail Puskesmas Janjimatogu pada halaman Layanan	Sesuai dengan yang diharapkan	[ ] diterima [X] ditolak

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

LAMPIRAN

Jika ada lampiran lain yang perlu disertakan, sertakan.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Sejarah Versi

Pada bagian ini, dijelaskan semua versi yang pernah di-deliver, dan ciri serta perubahannya. Untuk Kerja praktek ini, minimal ada dua versi : versi pada saat presentasi I, dan versi final.

Versi	**Ditulis Oleh**	**Tanggal**	**Disetujui Oleh**	**Tanggal**
Draft			Supervisor	
Final			Pembimbing	

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Sejarah Perubahan

Bagian ini memuat sejarah perubahan dokumen (no. versi terbaru dibandingkan versi sebelumnya).

No. dokumen : No. versi :

Halaman	Semula	Menjadi	Alasan perubahan

No. dokumen : No. versi :

Halaman	Semula	Menjadi	Alasan perubahan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del